

NINJA SMART FACTORY ERP - INDUSTRIAL ARCHITECTURE MANUAL

الموسوعة التشغيلية الشاملة لدورات النظام الـ 245

الدليل الأطلسي المعماري المتكامل لربط الشاشات الـ 77 الأصلية وتدفق البيانات بين 18 قسمًا وإدارة
صناعية

وفق معايير الحوكمة المالية، التخطيط الصناعي MRP، وإدارة الصيانة والجودة وحماية الأصول

100%

تغطية معمارية شاملة

245

دورة تشغيلية واستراتيجية

18

إدارة ومجال تشغيلي

77

شاشة أصلية كاملة

وثيقة الاعتماد الهندسي والتسليم البرمجي ▪ إصدار عام 2026

معدة لمناقشة مشاريع التخرج وعروض المستثمرين والشركاء الصناعيين

Single-Tenant Architecture ▪ PostgreSQL + Supabase Backend ▪ Vanilla JS Engine

فهرس الأقسام التشغيلية (الجزء الأول)

1. إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين	18 دورة تشغيلية
2. إدارة الحسابات والإدارة المالية	17 دورة تشغيلية
3. إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد	14 دورة تشغيلية
4. إدارة المبيعات وخدمة العملاء والتسويق	14 دورة تشغيلية
5. إدارة المخازن وإدارة المخزون	15 دورة تشغيلية
6. إدارة الجودة الشاملة والرقابة الصناعية	14 دورة تشغيلية
7. إدارة الإنتاج والتصنيع والأقسام الفرعية	16 دورة تشغيلية
8. إدارة تخطيط ومراقبة الإنتاج و MRP	14 دورة تشغيلية
9. إدارة الصيانة وإدارة الأصول الصناعية	14 دورة تشغيلية

فهرس الأقسام التشغيلية (الجزء الثاني)

10. الإدارة الهندسية والتصميم و CAD	12 دورة تشغيلية
11. إدارة التمريض والعيادة الطبية	12 دورة تشغيلية
12. إدارة الشؤون القانونية والامتثال	12 دورة تشغيلية
13. إدارة تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني	12 دورة تشغيلية
14. إدارة السلامة والصحة المهنية	12 دورة تشغيلية
15. إدارة الحركة والنقل وإدارة الأسطول	14 دورة تشغيلية
16. إدارة المالك والقيادة التنفيذية العليا	12 دورة تشغيلية
17. بوابة الخدمة الذاتية للموظف	13 دورة تشغيلية
18. الأدوات والمرافق والتعاون المشترك والأتمتة	12 دورة تشغيلية

ملحوظة معمارية للمناقشة: تم تصميم هذا الدليل ليقدّم تفصيلاً دقيقاً لكل شاشة من شاشات النظام الـ 77، مبيّناً كيفية تحول الإجراءات الفردية إلى تدفقات بيانات مترابطة تنتهي إما في **الدفتر العام للحسابات (8)**، أو **سجل أوامر الإنتاج (17)**، أو **قمرة قيادة المالك (1)** دون أي جزر معلوماتية منعزلة.

إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين (HR & Workforce)

18 دورة تشغيلية وتنظيمية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

29. الموظفين، 30. الحضور والانصراف، 31. سجل التأخيرات، 32. المأموريات، 33. الأذونات، 34. الإجازات، 35. الورديات، 36. الإضافي، 37. المرتبات، 38. التوظيف، 39. فحص الـ CV، 40. تقييم الأداء، 41. الزي، 44. السلف، 46. الشكاوى، 47. عمل الجمعة، 48. نهاية الخدمة، 49. تدريب، 50. تسليم العهد، 51. الإنذارات.

الاستقطاب والتعيين وملفات الموظفين (4 دورات)

تخطيط الشواغر الوظيفية، فحص السير الذاتية، المقابلات، وإصدار عروض العمل والتعيين وتكويد الموظف.

الدوام والمناوبات والوقت المفقود (4 دورات)

توزيع ورديات المصنع الثلاثية، معالجة بصمات الحضور والانصراف، تسجيل الأذونات والغياب، واحتساب التأخيرات.

التعويضات والبدايات والسلف والمصروفات (5 دورات)

احتساب الساعات الإضافية، إدارة السلف وتقسيطها، صرف الثريات، وإعداد مسير الرواتب الشهري الشامل.

التدريب والانضباط ونهاية الخدمة والعهد (5 دورات)

تقييم الأداء السنوي، صرف عهد المهمات والزي، التحقيقات والجزاءات، والإنذارات، وتصفية مستحقات نهاية الخدمة.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

تتكامل إدارة الموارد البشرية مع الإدارة المالية (8) عبر الترحيل التلي لمسير الرواتب ومستحقات نهاية الخدمة، ومع الإنتاج (17) لجدولة الورديات والإضافي، ومع القانونية (11) في التحقيقات والإنذارات الرسمية.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين

عرض تفصيلي لـ 18 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية لـ 18 لإدارة الموارد البشرية

التكامل المعماري والربط الآلي بين شاشات الإدارة وبنابات الخدمة الذاتية ومسار الترحيل المالي والإنتاجي

6 محاور استراتيجيية18 دورة تشغيلية متكاملةرابط الي مع مسير المرتبات (37)توليد أي نفود الدفع العام (88)

#	الدورة التشغيلية والمحتور	الشاشات المرتبطة بالنظام (Admin / Portal)	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي	المصب النهائي للبيانات
01	دورة التوظيف واستقطاب الكفاءات محرور الاستقطاب والتعيين	38. التوظيف 39. فحص الـ CV	استقطاب المتقدمين، فرز السير الذاتية، أيار، جدولة المقابلات، وإصدار عروض العمل.	شاشة 29 (إشعار موظف)
02	دورة إدارة ملف الموظف والتعاقدات محرور الاستقطاب والتعيين	29. الموظفين 66. ملف شخصي	إدارة العقود، التأمينات، المستندات الرسمية، وتحديث بيانات الموظف ذاتياً.	الملف الوظيفي المركزي
03	دورة الحضور والانصراف والدوام محرور إدارة الدوام والتشغيل	30. الحضور والانصراف 67. الحضور 68. الانصراف 66. سجل حضوري	إثبات الدوام بالخدمة، الحصة أو الـ GPS، وحساب ساعات العمل الفعلية ومعالجة الاستغاثات.	شاشة 37 (المرتبات)
04	دورة التأديرات الصياحية والأعداد محرور إدارة الدوام والتشغيل	31. سجل التأديرات 74. تأديري	رصد مخالفات التأخير بعد فترة السماح، استقبالي أعداد الموظفين، وتطبيق الخصم التصاعدي.	استقطاعات المرتبات (37)
05	دورة الغياب والانقطاع عن العمل محرور الإصابات والقانونية	30. الحضور 68. الجزاءات 61. الإجازات	رصد الغياب بدون عذر، إسقاط الدوام، وإصدار طلب الإجازات الرسمية بموجب القانون.	خصم أيام + إقرار بالفضل
06	دورة الإجازات وتحديث الأرصدة محرور إدارة الدوام والتشغيل	34. الإجازات 69. إداري	إدارة أرصدة الإجازات السنوية والعارضة والمرضية، اعتماد الطلبات، وتعيين البدل.	سجل الأرصدة + المرتبات
07	دورة الأذونات والتأاريح اليومية محرور إدارة الدوام والتشغيل	33. الأذونات	حوسبة تصاريح الخروج المؤقت أثناء نوبات العمل وضبط الحد الشهري (21 إلى 3 ساعات).	مطابقة القيمة (88)
08	دورة الجدولة وتناوب الورديات محرور إدارة الدوام والتشغيل	25. الورديات 54. تجهيل الورديات	أوزع العمالة على الورديات (صاحي/مصابلي/ليلي) وتنسيق التبدل بين الفتيين لمنع توقف الخطوط.	خطوط الإنتاج والتشغيل
09	دورة العمل الإضافي (Overtime) محرور التوقيتات والاستقطاعات	36. الإضافي 71. وقتي الإضافي	لحافيف واعتماد ساعات العمل الإضافي ومطابقتها بصفة الخروج وتطبيق معامل الأجر (1.5x).	استقطاعات المرتبات (37)
10	دورة عمل الجمع والمطلات الرسمية محرور التوقيتات والاستقطاعات	41. عمل الجمعة	إصدار تعامير التشغيل الاستثنائي، العطلات، لوفاء بطيات للتدوير واختساب الأجر المصاعف (2.0x).	المرتبات (37) + الإنتاج
11	دورة المأموريات وحدلت السفر محرور التوقيتات والمعاملات	32. المأموريات (إدارة) 75. المأموريات	تكاليف الموظفين بالمهام الخارجية، التنسيق مع إدارة الأسطول واعتماد بدلت اللشغال.	المرتبات + حركه النقل (28)
12	دورة السلف والقروض والتقسيف محرور التوقيتات والاستقطاعات	46. السلف والقروض 72. سلفي	التحقق من سقف ثلث الراتب قانونياً، اعتماد صرف المسلفة وجدولة خصم الأقساط شهرياً.	استقطاعات الرواتب + المالية (88)
13	دورة الرعاية والتأمين الصحي محرور الرعاية والسلفة والمحدد	42. بطيات الطبية 43. مواصفات الطبية 73. الاحتياجات الطبية	تسجيل الأمراض المزمنة، اعتماد الموافقات الطبية بسبب التحمل، وإقرار الإجازات المرضية.	بدلت العلاج + الإجازات (34)
14	دورة العهد والأصول المعنية محرور الرعاية والسلفة والمحدد	50. تسليم العهد	حصر الأصول المسلمة للعامل (الدور، عدد مفاتيح ومطاشاتها دورياً وعدد إلقاء الطرف.	المخازن (88) + نهاية الخدمة (48)
15	دورة الزلي الرسمي ومهمات الأمان (PPE) محرور الرعاية والسلفة والمحدد	41. الزلي الرسمي	صرف أحذية ومهمات الوقاية الشخصية ووقت معائير السلامة والصحة المهنية (ISO 45001).	مخازن المهمات + تكلفة الإجازات
16	دورة تقييم الأداء والتدريب محرور التقييم وتربية الخدمة	40. تقييم الأداء 49. تدريب	قياس مؤشرات الأداء الفنية والسلوكية (KPIs) وربط نظام التقييم بالبرامج التدريبية المعتمدة.	خطط الترفرية + مكافآت المرتبات
17	دورة التفتيقات والجزاءات الرسمية محرور الإصابات والقانونية	46. الجزاءات 61. الإجازات 11. الشؤون القانونية	أونطق التخفيضات، تطبيق فاتحة خصم العمل، وتوجيه الإجازات الختالية لعلم الموظف.	خدمات مسير المرتبات (37)
18	دورة نهاية الخدمة وإبراء الذمة (EOS) محرور التقييم وتربية الخدمة	44. نهاية الخدمة	استرداد العهد والأصول، تسوية السلف، حساب مكافأة نهاية الخدمة، وإصدار شهادة الذمة.	قيد الصرف بالمالية (88) + التأمينات

إدارة الحسابات والإدارة المالية (Finance & Accounting)

17 دورة محاسبية ومالية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

8. الإدارة المالية، 9. شجرة الحسابات، 3. تكلفة الإدارات، 10. حسابات السائقين، 37. المرتبات، 44. السلف والقروض، 45. المصروفات الإدارية، 12. أوامر البيع، 7. طلبات شراء، 6. مخازن، 1. لوحة المالك.

دفتر الأستاذ العام وشجرة الحسابات (4 دورات)

إدارة الدليل المحاسبي الهرمي، قيود اليومية الآلية واليدوية، ميزان المراجعة، وإقفال الفترات المالية.

حسابات العملاء والمبيعات والتحصيل (4 دورات)

إصدار الفواتير الضريبية، إدارة حدود الائتمان، تحصيل المقبوضات النقدية والشيكات، ومطابقة كشوف الحسابات.

حسابات الموردين والمشتريات والتوريد (4 دورات)

تسجيل فواتير المشتريات ومطابقتها الثلاثية (3-Way Match)، وجدولة المدفوعات والشيكات الآجلة.

الخزينة والبنوك والرواتب وتكاليف الإدارات (5 دورات)

إدارة حسابات البنوك ومذكرات التسوية، سداد مسير الرواتب، وتوزيع المصروفات غير المباشرة على مراكز التكلفة.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

تعتبر الإدارة المالية المصب النهائي لكافة الأنشطة الصناعية والتجارية: فكل أمر شراء، أو صرف خام، أو رحلة نقل، أو بيع منتج يولد قيداً محاسبياً فوراً ومؤتمتاً في دفتر العام.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة الحسابات والإدارة المالية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات المحاسبية والتشغيلية الـ 17 للإدارة المالية

التكامل المحاسبي، قيود الأرحيل التلقائي، ومسارات الربط بين الحركات الصناعية والدفتر العام (General Ledger)

5 محاور استراتيجيّة خري17 دورة محاسبية وتشغيليةتحويل آلي للقيود (Event-Driven Auto-Posting)ربط لحظي بشجرة الحسابات ومراكز التكلفة

#	الدورة المحاسبية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	الوظيفة المحاسبية والتأثير التشغيلي بالمصنع	نوع القيد المحاسبي المتولد (Journal Entry)
01	دورة شجرة الحسابات والهيكّل المالي محور: دفتر العام والتأخير	9. شجرة الحسابات8. إدارة المالية	بناء الدليل المحاسبي الورمي وتوصيف الحسابات (أصول، حقوق، تكاليف، مصروفات).	يتمّكّن تعريف مركز أو ٧ مؤلف قيوداً على طريقة كافة المعاملات.
02	دورة قيود اليومية والدفتر العام (GL) محور: دفتر العام والتأخير	8. إدارة المالية	إثبات وتدقيق قيود اليومية الإيجابية والألبية، استعراض ميزان المراجعة وإجراء قيود السنوات.	من ح/ر الحساب المدين إلى ح/ر الحساب الدائن
03	دورة مبيعات العملاء والتحصيل (O2C) محور: العملاء والمبيعات	12. أوامر البيع8. إدارة المالية	إصدار الفواتير للعمريّة، مراقبة حدود الائتمان، وإثبات التحصيلات الشحيحة والشيكات للعملاء.	من ح/ر العميل (أو البنك) إلى ح/ر إيرادات المبيعات + مرسدة القيمة المضافة
04	دورة المشتريات والموردين (P2P) محور: المشتريات والموردين	7. طلبات شراء16. الموردين8. المالية	المطابقة للألفية (أمر شراء + إرسال استلام مكلّم + فاتورة مورد) وجدولة الدفعات والشيكات.	من ح/ر المخزون أو المصروفات + العمريّة إلى ح/ر الموردين (أو أرواق الدفع)
05	دورة تقييم المخزون وتكلفة البضاعة (COGS) محور: التكاليف والإنتاج	6. مخازن18. مكونات المنتج8. المالية	حساب متوسط التكلفة المرجح وتوليد تكلفة البضاعة المبيعة فور خروج البضاعة للعميل.	من ح/ر تكلفة البضاعة المبيعة (COGS) إلى ح/ر مخزون الإنتاج الخام
06	دورة تكاليف الإنتاج والتشغيل (WIP) محور: التكاليف والإنتاج	17. أوامر الإنتاجBOM18. تكلفة الدورات	تجميع تكاليف أمر الشغل، خامات مباشرة، صيرفة + أجور عمال مباشرة + تكاليف صناعية غير مباشرة (FOH).	من ح/ر ارتفاع تحت التشغيل (WIP) إلى مذكورة: مخزون الخامات + الأجور المضافة
07	دورة استلام الإنتاج التام وإقفال الأمر محور: التكاليف والإنتاج	17. أوامر الإنتاج6. مخازن التمام8. المالية	تحول تكلفة أمر الشغل المكتمل من حساب التشغيل لحزن التمام وحساب تكلفة الوحدة المصنعة.	من ح/ر مخزون التشغيل التمام إلى ح/ر ارتفاع تحت التشغيل (WIP)
08	دورة مراكز التكلفة وتوزيع المصروفات محور: التكاليف والإنتاج	3. تكلفة الدورات8. إدارة المالية	تحليل المصروفات المباشرة وغير المباشرة على مراكز التكلفة (عناصر التشغيل، الصيانة، الجودة، الإدارة).	من ح/ر مصروفات مركز التكلفة (معدل محدد) إلى ح/ر الحساب الوصفي / التجميع
09	دورة مسير الرواتب والأجور (Payroll) محور: الخزينة والأجور	37. المرتبات8. إدارة المالية	استحقاق الرواتب شاملاً الأساسي والبدلات والإضافي، مع استقطاع التأمينات والضرائب والجزاءات.	من ح/ر أجور ومزونات العاملين إلى مذكورة: التأمينات + الضرائب + صافي الأجور
10	دورة السلف والقروض وتسقيط الذمم محور: الخزينة والأجور	44. السلف والقروض37. المرتبات8. المالية	صرف السلفة للعامل، وإثبات مدفوعات، وجدولة خصم الاستطاعات من المرتبات حتى التسوية.	الصفحة من ح/ر ذمم السلف إلى ح/ر البنك الصفحة من ح/ر الأجور إلى ح/ر ذمم السلف
11	دورة التبرّات والعمد المؤتمنة محور: الخزينة والأجور	45. المصروفات26. مصروفات8. المالية	صرف عمدة لفحة لمشتريات الفواتري، فحص الفواتير المرفوعة ذاتياً، واستقطاع العمدة أو خصميتها.	من ح/ر المصروفات المتوقعة (موجب الفواتير) إلى ح/ر عمدة الصندوق / الخزينة
12	دورة حسابات الساتفين والأسطول محور: الخزينة والأجور	10. حسابات الساتفين26. حركة المرتبات8. المالية	صرف عهد الساتل وطلبات التشغيل، مطابقة العدادات بالفواتير وتوزيع التكلفة على طلبات البيع.	من ح/ر مصروفات نقل وقود المبيعات إلى ح/ر عمدة الماكز / المورد الوصفي
13	دورة تكاليف الصيانة وقطع الغيار محور: التكاليف والإنتاج	22. الصيانة25. دورة قطع الغيار23. شركات الصيانة	إثبات تكلفة قطع الغيار المستهلكة من المخزن على الماكينة، ومطابقة فواتير مقابلي الصيانة الخارجيين.	من ح/ر مصروفات صيانة مأكينات ومعدات إلى ح/ر مخزن قطع الغيار (أو مورد الصيانة)
14	دورة الأصول الثابتة وحساب الإهلاك محور: التكاليف والإنتاج	24. المعدات8. إدارة المالية	رسلة الماكينات وخطوط الإنتاج وحساب توليد قيد فسد الإهلاك الشهري ألياً.	من ح/ر مصرف إهلاك المأكينات والمعدات إلى ح/ر مجمع إهلاك المأكينات
15	دورة الخزينة والتسويات البنكية محور: الخزينة والأجور	8. إدارة المالية	مطابقة كشف حسابات البنوك بحركات النظام، وإدارة الشيكات تحت التحصيل والشيكات الأتجة.	إيداع: من ح/ر شيكات تحت التحصيل إلى ح/ر عملاء مطابقة: من ح/ر البنك إلى ح/ر شيكات تحت التحصيل
16	دورة الجرد المخزني وتسوية العجز محور: التكاليف والإنتاج	6. مخازن8. الإدارة المالية	مطابقة الجرد العملي بالرصيد الدفترى، وإثبات فروق الجرد وتحديد المسؤولية المالية للعجز.	من ح/ر مخازن جرد المخزون (أو ذمة الأجن) إلى ح/ر مخزون المواد الخام / التمام
17	دورة الإقفال الدوري والقوائم المالية محور: دفتر العام والتأخير	8. إدارة المالية1. ذمة المالك3. التكلفة	إقفال حسابات الإيرادات والمصروفات، واستدراج قائمة الدخل، الموازنة العمومية والتدفقات النقدية.	إقفال الإيرادات: من ح/ر الإيرادات إلى ح/ر مخصص الدخل إقفال المصروفات: من ح/ر مخصص الدخل إلى ح/ر المصروفات

إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد (Procurement & SCM)

14 دورة تشغيلية وتوريدية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

7. طلبات شراء، 16. الموردین، 14. طلبات التسجيل، 25. دورة قطع الغيار، 6. مخازن، 21. فحوصات الجودة، 8. المالية، 60. المستندات والمرفقات.

إدارة وتأهيل الموردين وبوابة التسجيل (3 دورات)

استقبال طلبات اعتماد الموردين الجدد، تقييم الكفاءة الفنية والتسليم، وتصنيف الموردين المعتمدين.

طلبات الشراء والمقارنات السعرية (4 دورات)

تلقي طلبات الشراء من المخازن والإنتاج، استدراج عروض الأسعار، عمل جداول المقارنة، وإصدار أوامر التوريد (PO).

توريد قطع الغيار ومهمات المصنع (3 دورات)

شراء قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية الحساسة ومهمات السلامة مع وكلاء وشركات الصيانة المتخصصة.

الاستلام الفني والفوترة واعتماد الدفعات (4 دورات)

التنسيق مع فحص الجودة ومخازن الخامات للمطابقة، ومراجعة الفواتير مع الحسابات وإطلاق الدفعات.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

ترتبط المشتريات آلياً بتخطيط الإنتاج (MRP) ونقاط إعادة الطلب بالمخازن (6) لمنع نفاد الخامات، وتتكامل مع الجودة (21) لحظر استلام أي مواد غير مطابقة للمواصفات.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد

عرض تفصيلي لـ 14 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية الـ 14 للمشتريات وسلاسل الإمداد				
التكامل بين إدارة الموردين، تخطيط الاحتياجات (MRP)، فحص الجودة (IQC)، والمطابقة الثلاثية مع المالية				
4 محاور استراتيجية كبرى14 دورة تشغيلية متكاملةمطابقة ثلاثية مع المالية (Three-Way Matching)فحص جودة معلمي إلزامي (IQC Gate)				
#	الدورة التشغيلية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة تسجيل وتأهيل الموردين الجدد محور: إدارة وتأهيل الموردين	14. طلبات التسجيل16. الموردين60. المستندات	استقبال طلبات الموردين، التحقق من السجل التجاري والنطاقه الضريبية واعتمادهم في القائمة المعتمدة (AVL).	سجل الموردين المعتمدين (16)
02	دورة تقييم أداء الموردين (Vendor Rating) محور: إدارة وتأهيل الموردين	16. الموردين21. الجودة7. طلبات شراء	تقييم الموردين دورياً بناءً على 3 معايير: مطابقة جودة الخامات، الالتزام بمواعيد التسليم، وتنافسية الأسعار.	درجة تصنيف المورد (Rating)
03	دورة تخطيط الاحتياجات التلقائية (MRP) محور: الاحتياجات وتخطيط الشراء	15. خطة الإنتاج18. مخونات المنتج (BOM)6. مخازن	تحديد شجرة المنتج لمقارنة الخامات المطلوبة بالمرصد المنتج، وتوليد طلبات شراء آلياً عند الوصول لحد الطلب.	طلبات الشراء الآلية (7 PR)
04	دورة طلبات الشراء الداخلية للإدارات محور: الاحتياجات وتخطيط الشراء	7. طلبات شراء3. تخلفه الإدارات	إصدار طلبات احتياج داخلية (أدوات مكتبية، مستلزمات بوفيه، خامات إدراية) مع مطابقة موازنة القسم.	اعتماد مخطط التخلفه (3)
05	دورة شراء وتوفير قطع الغيار محور: الاحتياجات وتخطيط الشراء	25. دورة قطع الغيار22. الصيانة7. طلبات شراء	طلب قطع الغيار للماكينات، وتحديد الأصفاف الحرجة لمنع توقف الخطوط وخطرها فوسفورياً قبل نفاذها.	أمر شراء قطع غيار (7 PQ)
06	دورة طلب عروض الأسعار والمقارنة (RFQ) محور: التسرية وأوامر الشراء	7. طلبات شراء16. الموردين	إرسال كراسة المواصفات للموردين واستقبال العروض، وعمل مقارنة مالية وفنية لاختيار العرض الأفضل.	جدول المقاضلة والتسرية
07	دورة إصدار واعتماد أمر الشراء (PO) محور: التسرية وأوامر الشراء	7. طلبات شراء8. الإدارة المالية	تحويل العرض الفائز إلى أمر توريد ملزم قانونياً متضمناً الكميات، الأسعار، شروط التسليم، والجزاءات.	أمر الشراء الرسمي المعتمد
08	دورة تتبع الشحنات ومواعيد التوريد محور: التسرية وأوامر الشراء	7. طلبات شراء16. الموردين26. حركة المبيعات	مراقبة جاهزية البضاعة لدى المورد، خط السير، والشحن بسيارات المورد أو التنسيق مع أسطول المصنع.	إشعار وصول الشحنة للمصنع
09	دورة الاستلام المبني بساحة الفحص محور: الاستلام والفحص والمالية	6. مخازن7. طلبات شراء	استلام الشاحنة وفريقها في منطقة الحجر المؤقت (Quarantine Area) والعد الظاهري ومطابقة بوليصة الشحن.	إذن استلام مؤقت للفحص
10	دورة الفحص الشفي للخامات الواردة (IQC) محور: الاستلام والفحص والمالية	21. فحوصات الجودة19. تتبع	سحب عينات عشوائية واختبارها معملياً لمطابقة الخواص الكيميائية والفيزيائية للمواصفات القياسية.	تقرير فحص الجودة (مقبول/مرفوض)
11	دورة الإضافة المخزنية وتوليد اللوت محور: الاستلام والفحص والمالية	6. مخازن19. تتبع	إصدار إذن إضافة مخزني معتمد (GRN) وتوليد باركود ورقم لوت لكل بالية يربطها برقم أمر الشراء.	زيادة رصيد مخزن الخامات (6)
12	دورة رفض الخامات ومردودات الشراء محور: الاستلام والفحص والمالية	21. الجودة6. مخازن7. طلبات شراء	علل الكميات المعيبة فوراً، وإصدار إذن رد للمورد مع تقرير أسباب عدم المطابقة لتحملها النهائي.	إشعار خصم مدين على المورد
13	دورة المطابقة الثلاثية واعتماد الفاتورة محور: الاستلام والفحص والمالية	7. طلبات شراء6. المخازن8. الإدارة المالية	المطابقة الثلاثية (Three-Way Matching) بين: أمر الشراء + إذن استلام المخزن المعتمد + فاتورة المورد.	فرد استحقاق المورد بالدفع/العام
14	دورة تسويات الموردين والمفوضات محور: الاستلام والفحص والمالية	16. الموردين8. الإدارة المالية	سداد الدفوعات وفق شروط الائتمان (تهدأ، تحويل بنكي، أو شيكات آجلة) وتطبيق خصومات تسهيل الدفع.	فرد سداد وفشل حساب المورد (8)
ملاحظة معمارية للمناقشة: يهدف نظام المشتريات رقابية مالية وفنية كاملة عبر (Three-Way Matching + Incoming QC)، فلا تصرف فُرش للمورد إلا بعد مطابقة الجودة المخزنية.				
Ninja Smart Factory ERP © 2026				

إدارة المبيعات وخدمة العملاء والتسويق (Sales & CRM)

14 دورة تجارية وتسويقية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

12. أوامر البيع، 13. منتجات المصنع، 28. بوابة العملاء، 14. طلبات التسجيل، 64. متابعة الفيس بوك، 19. تتبع، 6. مخازن، 8. المالية، 26. حركة العريبات.

إدارة العملاء وقنوات التسويق والبوابة (3 دورات)

التقاط العملاء المحتملين من السوشيال ميديا، إدارة بوابة العملاء الذاتية، واعتماد ملفات العملاء الجدد.

عروض الأسعار والتعاقدات وأوامر البيع (4 دورات)

إصدار عروض الأسعار الرسمية، فحص الائتمان والحدود المالية، وتحويل العرض المعتمد إلى أمر بيع رسمي (SO).

التخصيص والشحن وتتبع تسليم الطلبات (3 دورات)

حجز البضاعة التامة بالمخزن، إطلاق أمر الإنتاج للطلبات الخاصة، وتنسيق الشحن وإثبات التسليم (POD).

الفوترة والتحصيل والائتمان والمرتجعات (4 دورات)

إصدار الفاتورة الضريبية، متابعة آجال السداد، إدارة مرتجعات المبيعات عبر فحص الجودة، وحساب عمولات البيع.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

المبيعات هي المحرك الأساسي لأوامر التصنيع (Make-to-Order)؛ حيث يولد أمر البيع آلياً أمر إنتاج (17) ويحجز الخامات ويرسل إشعاراً للحركة والنقل (26) لتجهيز الشاحنات.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة المبيعات وخدمة العملاء والتسويق

عرض تفصيلي لـ 14 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية الـ 14 للمبيعات وخدمة العملاء				
الأكامل المعماري بين استقطاب العملاء، حجز المخزون، إطلاق أوامر التصنيع (MTO)، والفوترة والالتصيل				
4 محاور إستراتيجية كبرى14 دورة تشغيلية متكاملةتصنيع حسب الطلب (Make-to-Order Trigger)بوابة عملاء ذكية وتتيح لحظي (Customer Portal)				
#	الدورة التشغيلية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة استقطاب العملاء من السوشيال ميديا محور: التسويق واستقطاب العملاء	64. متابعة الفيس بوك13. منتجات	استقبال طلبات واستفسارات العملاء الواردة من الحملات الإعلانية وتحويلها لفرص بيعية (Leads) ومتابعتها.	قائمة العملاء المحتملين
02	دورة تسجيل وتأهيل العملاء الجدد محور: التسويق واستقطاب العملاء	14. طلبات التسجيل28. بوابة العملاء	مراجعة بيانات تسجيل العميل الذاتي عبر البوابة (السجل التجاري، البطاقة الخيرية)، وتفعيل حسابه.	سجل العملاء المعتمدين
03	دورة إدارة سقف الائتمان والشروط المالية محور: التسويق واستقطاب العملاء	12. أوامر البيع8. الإدارة المالية	تحديد سقف الائتمان المالي للعميل، فحص المدفوعات السابقة، وتحديد شروط الدفع وفترات السماح.	الحد الائتماني بالمالية (8)
04	دورة إعداد وتبئع عروض الأسعار محور: التعاقد وأوامر البيع	عروض الأسعار13. منتجات	إعداد عروض أسعار رسمية مضمنة المواصفات الفنية، الكميات، نسب الخصم المعتمدة، وفئة صلاحية العرض.	عرض سعر رسمي للعميل
05	دورة إصدار واعتماد أوامر البيع (SO) محور: التعاقد وأوامر البيع	12. أوامر البيع13. منتجات8. المالية	تحويل العرض المقبول إلى أمر بيع مؤكد. التحقق من الموقف الائتماني، وتثبيت الأسعار ومواعيد التسليم.	أمر بيع ملزم ومعتمد (12)
06	دورة حجز أرصدة المخزون التام محور: التنسيق مع المخازن والإنتاج	12. أوامر البيع6. مخازن التام	فحص توافر المنتج في مخزن التام وحجز الكميات المطلوبة فوراً لمنع بيعها لعميل آخر.	حجز الرصيد بمخزن التام (6)
07	دورة إطلاق أوامر التصنيع (Make-to-Order) محور: التنسيق مع المخازن والإنتاج	12. أوامر البيع15. خطة الإنتاج17. أوامر الإنتاج	في حال عدم كفاية المخزون الجاهز، يطلق النظام أمر تشغيل فوري لخطوط الإنتاج لجدولة التصنيع.	أمر إنتاج مرتبط بالطلب (17)
08	دورة تبئع مراحل تنفيذ طلبات العملاء محور: التنسيق مع المخازن والإنتاج	19. تبئع17. الإنتاج28. بوابة العملاء	متابعة مسار تصنيع الأوردر عبر محطات التشغيل وخيارات الجودة، وعرض نسبة الإكمال للعميل بالبوابة.	تحديث حالة الطلب لحظياً
09	دورة التوزيع والشحن اللوجستي للعميل محور: الشحن والفوترة وما بعد البيع	12. أوامر البيع26. حركة المبيعات27. الأسطول	إصدار أذون صرف وشحن البضاعة، تعيين سيارة من الأسطول والسائق، ومتابعة تسليم الطليبة لمقر العميل.	إذن تسليم بضاعة للعميل
10	دورة بوابة الخدمة الذاتية للعملاء محور: التسويق واستقطاب العملاء	28. بوابة العملاء12. أوامر البيع	تمكين العميل من متابعة طلباته، تحميل الفواتير الخيرية، الطلاع على كشف حسابه، وطلب عروض جديدة.	تجربة عميل ذاتية شاملة
11	دورة الفوترة الخيرية للمبيعات محور: الشحن والفوترة وما بعد البيع	12. أوامر البيع8. الإدارة المالية	إصدار الفاتورة الخيرية المعتمدة فور تسليم البضاعة، متضمنة ضريبة القيمة المضافة وكشفة الشحن.	قيد إثبات المدفونية والبرراد (8)
12	دورة تحميل مستحقات العملاء محور: الشحن والفوترة وما بعد البيع	8. الإدارة المالية12. أوامر البيع	متابعة أجل استحقاق الفواتير، التحصيل عبر التحويلات البنكية أو الشيكات الأجل، وتحديث رصيد العميل.	قيد التحصيل وإقفال الفاتورة
13	دورة مرتجمات المبيعات وفحص الجودة محور: الشحن والفوترة وما بعد البيع	مرتجمات المبيعات21. الجودة6. مخازن	استقبال مرتجمات البضاعة من العميل، إخضاعها لإعادة فحص الجودة للتحديد العيب، وإعداد إشعار دائن للعميل.	إشعار دائن وتخفيض مدفونية
14	دورة الدوافع وتسويات الخصم التجاري محور: الشحن والفوترة وما بعد البيع	12. أوامر البيع8. الإدارة المالية	حساب بونص الكميات السنوي للعملاء المميزين (Rebates) وتطبيق إشعارات الخصم المعتمدة بحساباتهم.	نسوية ختامية لحساب العميل
ملاحظة معمارية للمناقشة: تمثل دورة المبيعات شرارة بدء التشغيل للمصنع عبر مبردة (Demand-Driven Manufacturing). فأمر البيع يطلق خطة الإنتاج ويحرك الأسطول والمخازن والمالية ألياً.				
Ninja Smart Factory ERP © 2026				

إدارة المخازن وإدارة المخزون (Warehouses & Inventory)

15 دورة مخزنية ولوجستية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

6. مخازن (خام، تام، قطع غيار)، 18. مكونات المنتج BOM، 19. تتبع، 25. دورة قطع الغيار، 50. تسليم العهد، 17. أوامر الإنتاج، 21. فحوصات الجودة، 8. المالية.

استلام وتكويد الخامات والتتبع باللوت (4 دورات)

استلام المواد الخام، فحص الباركود، تخصيص مواقع التخزين (Bin Locations)، وتتبع أرقام اللوت وتواريخ الصلاحية.

صرف الخامات لأوامر الإنتاج والمردودات (4 دورات)

صرف أذونات المواد طبقاً لشجرة المنتج (BOM)، معالجة الخامات الفائضة، ومراقبة نسب الهدر المخزني.

استلام وتخزين وتوزيع الإنتاج التام (3 دورات)

استلام المنتجات التامة من خطوط الإنتاج بعد اعتماد الجودة، تكويد البالونات، وتجهيز طلبيات الشحن للعملاء.

الجرد والتسويات وإدارة قطع الغيار والعهد (4 دورات)

إجراء الجرد الدوري والمفاجئ، معالجة فروق الجرد، مراقبة الحد الأدنى لقطع الغيار، وإدارة عهد العاملين.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

المخازن هي حلقة الوصل بين التدفق المادي والمالي؛ فكل حركة استلام أو صرف تنشئ قيداً فورياً في حساب المخزون بالدفتر العام (8) وتحديث أرصدة التخطيط (15).

عرض تفصيلي لـ 15 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة المخازن وإدارة المخزون

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية الـ 15 للمخازن وإدارة المخزون

التكامل المعماري بين إدارة الأرصدة، تتبع الباركود واللوت، صرف الخامات، واستلام التام وتسويات الجرد

4 محاور استراتيجية • 15 دورة تشغيلية متكاملة • تتبع كامل بالأرفف واللوت (Lot & Bin Tracking) • تقييم مالي فوري وجرد دقيق (COGS & Valuation)

#	الدورة التشغيلية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة الاستلام المبدئي وساحة الحجر محور: دورة الوارد والتسكين	6. مخازن7. طلبات شراء	استقبال الشاحنات وتوزيع الطرود بمنطقة الحجر المؤقت، الفحص الظاهري، ومطابقة بوالص الشحن.	إذن استلام مؤقت للفحص
02	دورة التكويد بالباركود وتوليد اللوت محور: دورة الوارد والتسكين	19. تتبع6. مخازن	توليد أرقام اللوت وسرياللات الباركود لكل دفعة خام مقبولة لضمان التتبع المعكبي لمصدر التوريد.	ملف باركود وتاريخ الصنع
03	دورة التسكين وإدارة مواقع الأرفف (Bins) محور: دورة الوارد والتسكين	6. مخازن	توجيه الأصناف إلى أماكن تخزينها الدقيقة (الممر / الحامل / الرف) لتسريع عمليات الجرد والصرف.	تحديث إحداثيات موقع الصنف
04	دورة صرف الخامات لأوامر الإنتاج محور: الصرف للتشغيل والصيانة	6. مخازن17. الإنتاج18. BOM	صرف المواد الخام بناءً على شحنة المنتج لأمر التشغيل، وتخصيص رصيد الخام وإثبات التشغيل.	فيد تحويل خامات إلى WIP (8)
05	دورة إرجاع الخامات الفائضة محور: الصرف للتشغيل والصيانة	6. مخازن17. أوامر الإنتاج	إعادة الخامات المتبقية من خطوط الإنتاج بعد انتهاء أمر التشغيل إلى المخزن وتحديث الأرصدة.	تخفيض تكلفة أمر التشغيل (17)
06	دورة صرف قطع الغيار لمعدات الصيانة محور: الصرف للتشغيل والصيانة	25. دورة قطع الغيار22. الصيانة6. مخازن	صرف قطع الغيار بناءً على تذكرة صيانة معتمدة، وتوجيه الكلفة مباشرةً على كود الماكينة المتضررة.	تحصيل تكلفة الصيانة (9)
07	دورة استلام الإنتاج التام من الخطوط محور: استلام التام والشحن	6. مخازن التام17. الإنتاج21. الجودة	استلام المنتجات التامة الصنع بعد اختيار فحص الجودة النهائي، وإدخالها لمخزن التام بباركود تتبع.	إكمال WIP وزيادة مخزن التام
08	دورة حجز وصرف البضاعة لأوامر البيع محور: استلام التام والشحن	6. مخازن التام12. أوامر البيع26. العرييات	تحويل طلبات العملاء (Picking & Packing)، إصدار إذن صرف بضاعة، وتحميلها على أسطول الشحن.	فيد تكلفة بضاعة مبيعة (COGS)
09	دورة استلام وفحص مرجعات العملاء محور: استلام التام والشحن	6. مخازن21. الجودة12. أوامر البيع	استلام البضائع المعادة من العميل، فحصها بالجودة لتحديد إمكانية إعادة طردها أو تحريمها.	إشعار دائن وتعديل المخزون
10	دورة التحويلات والمناقلات بين المخازن محور: الرقابة والجرد والتحويلات	6. مخازن	نقل الأصناف بين مخازن المصنع (تأم، تلم، قطع غيار، مخازن فرعية) مع إثبات أدون الصرف والإضافة.	مطابقة أرصدة المخازن المنفصلة
11	دورة مراقبة الحدود الدنيا وإعادة الطلب محور: الرقابة والجرد والتحويلات	6. مخازن7. طلبات شراء58. العقل الدخي	تتبع المخزون الأمني (Safety Stock) وإطلاق تنبيهات ذكية لتوليد طلب شراء فوري قبل نفاد الرصيد.	إشعار طلب شراء آلي (MR)
12	دورة الجرد الدوري والمفاجئ محور: الرقابة والجرد والتحويلات	6. مخازن8. الإبرة المالية	إجراء الجرد السنوي والمفاجئ بواسطة فرقات الباركود ومطابقة الرصيد الفعلي بالرصيد الدفئي.	قائمة الفروق الجردية
13	دورة تسوية فروق الجرد والعجز والزيادة محور: الرقابة والجرد والتحويلات	6. مخازن8. الإبرة المالية	معالجة الفروق الجردية محاسبياً بتحميل العجز غير المررر على أمين المخزن أو إثبات الزيادة كإيراد.	فيد تسوية العجز الجردى (8)
14	دورة إدارة التراكد والهالك وتواريخ الصلاحية محور: الرقابة والجرد والتحويلات	6. مخازن21. الجودة8. المالية	حذر الأصناف بطيئة الحركة وتواريخ الصلاحية القريبة، وعزل الشاف تمهيداً لبيعه خردة أو إعادمه.	فيد تخريد وإعدام المخزون
15	دورة صرف واسترداد العهد العينية والأدوات محور: الصرف للتشغيل والصيانة	50. تسليم العهد6. مخازن	إدارة مسدود العدد والأدوات (Tool Crib)، وصرف الأدوات للموظفين، واستلامها وفحصها عند إخلاء الطرف.	سجل عهدة الموظف بالمخزن

إدارة الجودة الشاملة والرقابة الصناعية (QA & QC)

14 دورة رقابية وفنية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

21. فحوصات الجودة، 19. تتبع، 18. مكونات المنتج 46، BOM، الشكاوى والجزاءات، 60. المستندات والمرفقات، 17. أوامر الإنتاج، 16. الموردين، 6. مخازن.

رقابة جودة الخامات الواردة والموردين (3 دورات)

سحب عينات الفحص للمواد الخام والمستلزمات، فحص الشهادات المعملية، وتقييم جودة توريدات الموردين.

رقابة الجودة أثناء التشغيل والإنتاج المرحلي (4 دورات)

التفتيش الدوري على عينات الخطوط، إيقاف التشغيل عند الحيو، وتطبيق خطط أخذ العينات الإحصائية (AQL).

الفحص النهائي وتتبع المنتج التام واللوت (3 دورات)

الفحص الشامل للمنتج المعبأ، مطابقة الأبعاد والخواص، وإصدار شهادة المطابقة (COA) وإطلاق البضاعة للبيع.

إدارة عدم المطابقة والشكاوى والتحسين (4 دورات)

عزل المنتجات المعيبة (Quarantine)، تحليل الأسباب الجذرية (RCA)، وتطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA).

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

تمثل الجودة بوابة الأمان الإلزامية؛ فلا يمكن إدخال مادة خام للمستودع ولا يمكن شحن طلبية بيع للعميل دون إجازة إلكترونية صريحة من شاشة فحوصات الجودة (21).

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة الجودة الشاملة والرقابة الصناعية

عرض تفصيلي لـ 14 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية الـ 14 لضبط وتوكيد الجودة (QC / QA)

التكامل المعماري بين الفحص المعمل، حصر الهدر، تتبع اللوات (Traceability)، وإدارة حالات عدم المطابقة (NCR/CAPA)

6 محاور استراتيجية كبرى14 دورة تشغيلية متكاملةإجراءات تصحيحية ووقائية (CAPA Engine)تتبع كامل وسحب المنتجات (Recall Ready)

#	الدورة التشغيلية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة فحص المواد الخام الواردة (IQC) محور: جودة الخامات والورديات	21. محوصات الجودة7. الشراء6. مخازن	سحب عينات عشوائية واختبار الدواصم الكيميائية والفيزيائية وفق المواصفات القياسية قبل التخزين.	تقرير فحص خامات واردة
02	دورة رفض الخامات وعزل المعيب محور: جودة الخامات والورديات	21. محوصات الجودة6. مخازن16. الموردین	علل الشكايات غير المطابقة بمنطقة الحجر (Quarantine) وإصدار إشعار رفض لإعادتها للمورد.	إشعار خصم مدين على المورد
03	دورة تقييم الجودة للموردين (Vendor Rating) محور: جودة الخامات والورديات	21. محوصات الجودة16. الموردین	احساب نسبة مطابقة الشكايات (Acceptance Rate %) وتحديث تصنيف المورد ألبا بناء على نتائج الفحص.	تصنيف المورد الفتي (16)
04	دورة فحص عينات أول القطعة (FAI) محور: جودة التصنيع والتشغيل	21. الجودة17. الإنتاج20. الرسومات	فحص دقيق لأول قطعة نتجها الماكينة بعد إعداد الشاب للناخذ من المعاييرة ومطابقة مخططات CAD.	إذن بدء تشغيل الخط الفعلي
05	دورة التفتيش الدوري أثناء التصنيع (IPQC) محور: جودة التصنيع والتشغيل	21. محوصات الجودة17. أوامر الإنتاج	دورات تفتيشية منتظمة كل ساعة على خطوط التشغيل وسحب عينات مرحلية لمنع استمرار إنتاج معيب.	سجل التفتيش المرحلي اليومي
06	دورة مراقبة وحصر نسب الهدر والتالف محور: جودة التصنيع والتشغيل	21. الجودة17. الإنتاج18. BOM	حصر كميات الهدر الفعلي ومقارنتها بنسبة الهدر المسموح بها في شجرة المنتج (BOM) لكشف الخلل.	مؤشر جودة الإنتاج FPY %
07	دورة فحص واختيار المنتج التام (FQC) محور: جودة المنتج النهائي والسلامة	21. محوصات الجودة6. مخازن التام17. الإنتاج	إجراء الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية والتغليف على المنتج النهائي قبل إدخاله لمخزن التام.	إذن قبول إنتاج تام بالمخزن
08	دورة إصدار شهادات التحليل والمطابقة (CoA) محور: جودة المنتج النهائي والسلامة	21. محوصات الجودة60. المستندات12. البيع	إصدار شهادة التحليل الفتي والمطابقة المعتمدة للخدمة (Certificate of Analysis) لتسليمها مع شحنة العميل.	شهادة مطابقة رسمية للعميل
09	دورة فحص الجودة قبل الشحن والتحميل محور: جودة المنتج النهائي والسلامة	21. الجودة12. أوامر البيع26. العربيات	مراجعة سلامة التغليف وثبيت البيانات بالشاشات ونظافة المركبة لضمان عدم تلف البضاعة أثناء النقل.	إذن خروج وتوزيع أمن للشحنة
10	دورة فحص مرتجعات العملاء (RMA) محور: جودة المنتج النهائي والسلامة	21. محوصات الجودة46. الشكاوى12. البيع	فحص البضائع المرتجعة من العميل لتحديد سبب المشكلة (عيب صناعه، سوء تخزين، أو تلف نقل).	توجيه التكلفة أو رفض المرتجع
11	دورة تقارير عدم المطابقة (NCR) محور: توكيد الجودة ومعايير ISO	21. محوصات الجودة46. الشكاوىوالجزلات	فتح تقرير رسمي نخالة عدم المطابقة (Non-Conformance Report) وتحديد المسؤولية وتوضيف الدفعة.	سجل حالات عدم المطابقة
12	دورة الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) محور: توكيد الجودة ومعايير ISO	21. محوصات الجودة59. المهام60. المستندات	تحليل السبب الجذري للعيب (Root Cause Analysis) وتكليف الإدارات بعهام تصحيحية لمنع التكرار.	إغلاق ملف الـ CAPA المستمند
13	دورة التتبع وسحب المنتجات (Recall) محور: توكيد الجودة ومعايير ISO	19. تتبع21. محوصات الجودة17. الإنتاج	تتبع اللوات المعيب وسحب كامل الشكايات المشاركة من السوق بالباركود وتحديد العملاء المتأثرين فوراً.	تقرير الاستدعاء الفوري (Recall)
14	دورة مراجعات الجودة والامتثال لمعايير ISO محور: توكيد الجودة ومعايير ISO	60. المستندات55. التفتوير21. الجودة	متابعة إجراءات التدقيق الداخلي (Internal Audits)، معايرة أجهزة القياس، وتحديد شهادات ISO 9001.	سجل المراجعة والامتثال الدوري

إدارة الإنتاج والتصنيع والأقسام الفرعية (Production & Manufacturing)

16 دورة تصنيعية عبر 5 أقسام فرعية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

15. خطة الإنتاج، 17. أوامر الإنتاج، 18. مكونات المنتج 19 BOM، تتبع، 20. المشاريع والرسومات، 24. المعدات، 56. مؤشرات الأداء، 59. المهام، 55. التقويم، 6. مخازن.

تخطيط وجدولة خطوط الإنتاج والورديات (3 دورات)

توزيع الخطة الإنتاجية الشهرية على الخطوط والماكينات، وتحديد احتياجات الوردية ومحطات العمل.

شجرة المنتج BOM ومعايير الهدر المسموح (3 دورات)

ضبط معايير استهلاك المواد الخام لكل وحدة منتجة، وحساب نسب الفاقد المعياري ومعدلات التشغيل.

تنفيذ أوامر الشغل ومحطات المعالجة (4 دورات)

إطلاق أوامر الإنتاج (Job Orders)، تسجيل مخرجات كل محطة، متابعة الوقت الفعلي للماكينات والعمالة.

حساب الإنتاجية والهدر وتقييم الكفاءة OEE (3 دورات)

قياس مؤشر الكفاءة التشغيلية الكلية (OEE)، رصد فترات التوقف، وحساب تكلفة الإنتاج الحقيقية.

تتبع اللوت وتسليم التام للمخازن (3 دورات)

طباعة ملصقات الباركود وسيرال اللوت، والتسليم الآلي للمنتجات المطابقة إلى مخزن البضاعة التامة.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

الإنتاج هو قلب المصنع الصناعي؛ يستهلك الخامات من المخازن (6) وساعات الماكينات من الصيانة (22) والعمالة من (30) HR، ليفرز المنتجات التامة ونسب الهدر الدقيقة.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة الإنتاج والتصنيع والأقسام الفرعية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية والهندسية الـ 16 لقطاع الإنتاج

التكامل المعماري بين تخطيط الاحتياجات (MRP)، شجرة المنتج (BOM)، تشغيل الخطوط، حصر الهدر، ومؤشر OEE

5 أقسام تخصصية للإنتاج | 16 دورة تشغيلية وهندسية | تخطيط طاقة الماكينات (Capacity & Routing) | إقفال تكلفة أوامر الشغل (Work Order Costing)

#	الدورة التشغيلية والمحرك	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلية بالمنصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة إعداد وتعديل شجرة المنتج (BOM) محور: التصميم والهندسة الشبيهة	18. مكونات المنتج 13. منتجات 20. الرسومات	تعريف المكونات المقابلة ونسب الخامات وهدر التشغيل المسموح لكل وحدة منتجة وحفظ إعداداتها.	مقياس صرف الخامات والتكاليف
02	دورة المخططات الهندسية والتعديل (ECO) محور: التصميم والهندسة الشبيهة	20. المشاريع والرسومات BOM: 18	أرشفة تصاميم CAD وتوثيق أوامر التعديل الهندسي (Engineering Change Order) واعتمادها مئياً.	ملف الرسم المعتمد للماكينة
03	دورة الجدولة الرئيسية للإنتاج (MPS) محور: تخطيط الطاقة وجدولة الموارد	18. خطة الإنتاج 12. البيع 24. المعاهدات	تحويل طلبات البيع إلى خطة إنتاج شهرية وأسبوعية متوازنة وتوزيع الكميات على الخطوط المانحة.	الخطة الإنتاجية المعتمدة (18)
04	دورة تخطيط الاحتياجات من المواد (MRP) محور: تخطيط الطاقة وجدولة الموارد	15. خطة الإنتاج BOM: 18 6. مخازن	حساب صفى احتياجات الخامات بمطابقة الخطة مع المخزون المتاح، وتوليد طلبات شراء للمواد الناقصة.	طلبات شراء خامات آتية (7)
05	دورة جدولة الماكينات ومحطات العمل محور: تخطيط الطاقة وجدولة الموارد	15. خطة الإنتاج 24. المعاهدات 35. التفويض	موازنة أحمال الخطوط (Line Balancing)، تحديد أوقات البدء والنهاية، وتحديد فترات الصيانة المحدولة.	جدول تشغيل عناصر المنصنع
06	دورة تعيين أطقم التشغيل والورديات محور: تخطيط الطاقة وجدولة الموارد	35. الورديات 34. تعديل الورديات 17. الإنتاج	تسكين العمال والفنيين المؤهلين على ماكينات الوحدة لضمان أختتام الطاقم العالي وتضادى نقص العمالة.	جدول ودية تشغيل الماكينة
07	دورة إصدار وتفعيل أمر الإنتاج (WO) محور: الشيد على أرضية المنصنع	17. أوامر الإنتاج 18. خطة الإنتاج	إصدار بطاقة الشغل الرسمية متضمنة: كود المنتج، الكمية المطلوبة، الماكينة المحددة، وزمن الدورة المعيارى.	أمر إنتاج نشط بالأرضية (17)
08	دورة طلب وصرف خامات التشغيل محور: الشيد على أرضية المنصنع	17. أوامر الإنتاج BOM: 18 6. المخازن	إرسال إذن صرف الخامات لمخزن الخام بناءً على كميات الـ BOM المحددة، وتحويلها لساحة الخط.	فيد خامات قيد التشغيل (WIP)
09	دورة إعداد الماكينة وفحص أول قطعة (FAI) محور: الشيد على أرضية المنصنع	24. المعاهدات 21. الجودة 17. الإنتاج	تركيب القالب والمعايرة لشغل تجريبي، وفحص أول عينة بواسطة الجودة قبل اعتماد التشغيل المستمر.	إذن المطبق خط الإنتاج
10	دورة تسجيل المخرجات وساعات التشغيل محور: الشيد على أرضية المنصنع	17. أوامر الإنتاج 19. تتبع 30. الحضور	تسجيل الكميات المنتجة كل ودية، إعدادات الإنتاج، ساعات عمل الماكينة، وساعات العمالة المباشرة.	إثبات الإختتام الفعلي لأمر الشغل
11	دورة إدارة التوقفات والأعطال الطارئة محور: الشيد على أرضية المنصنع	17. الإنتاج 22. الصيانة 58. العمل الذاتي	تسجيل توقف الماكينة فوراً لتحديد السبب (عطل ميكانيكي، انقطاع كهرباء، نقص خامة)، وإستدعاء الصيانة.	سجل للتوقفات وحساب Downtime
12	دورة التتبع اللحظي للنواتج والباركود محور: المخرجات والرقابة والهدر	19. تتبع 17. أوامر الإنتاج	ربط المنتج المنتجة برقم أمر الشغل، التوثق الماكينة، وتاريخ وساعة الإنتاج لضمان التتبع الشامل.	باركود وسيرال المنتج التام
13	دورة حصر وفزر الهدر والتالف الصناعي محور: المخرجات والرقابة والهدر	17. الإنتاج 21. الجودة BOM: 18	حصر المصعب أثناء التشغيل، مقارنة نسبة الهدر المسموح في الـ BOM، وتحديد أسباب الزيادة لاتخاذ إجراء.	تحصيل تكلفة الهدر ومخاطر التالف
14	دورة استلام وتسليم المنتج التام للمخازن محور: المخرجات والرقابة والهدر	17. الإنتاج 21. الجودة 6. مخازن التام	إجراء الفحص النهائي وتسليم البضاعة الجاهزة لمخزن الإنتاج التام بأن استلام معتمد لخدمة الكميات.	زيادة رصيد مخزن التام (6)
15	دورة إقفال أمر الشغل وحساب التكاليف محور: المخرجات والرقابة والهدر	17. الإنتاج 3. تكلفة الإيرادات 8. المالية	إغلاق أمر الإنتاج وحساب تكلفة الوحدة النهائية شاملة (خامات + أجور عمالة + استهلاك ماكينات JTOH).	إقفال حساب WIP وتحويل التكلفة
16	دورة قياس فاعلية المعاهدات الشاملة (OEE) محور: المخرجات والرقابة والهدر	56. مؤشرات الأداء 2. لوحة المدير 24. المعاهدات	حساب مؤشر OEE رياضياً بحسب (نسبة الجاهزية × Availability × معدل الأداء Performance × نسبة الجودة Quality).	مؤشر كفاءة المنصنع الشاملة OEE %

ملحظة معمارية للمناقشة: الإنتاج هو قلب المنصنع الصناعي، حيث يربط الخامات المستهلكة بساعات تشغيل الماكينات وأجور العمالة ليعبر المنتج النهائي وتكامله الدقيقة بدعم من مؤشر OEE.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

إدارة تخطيط ومراقبة الإنتاج و MRP (Planning & PPC)

14 دورة تخطيطية ولوجستية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

15. خطة الإنتاج، 17. أوامر الإنتاج، 18. مكونات المنتج BOM، 12. أوامر البيع، 6. مخازن، 7. طلبات شراء، 24. المعدات، 55. التقويم، 56. مؤشرات الأداء.

التخطيط الكلي وإدارة الطاقة الاستيعابية (3 دورات)

وضع خطة الإنتاج الرئيسية (MPS)، موازنة طاقات الماكينات، والتوفيق بين حجم المبيعات وقدرات التصنيع.

تخطيط الاحتياجات من المواد الخام MRP (4 دورات)

تفكيك شجرة المنتج (BOM explosion)، حساب صافي الاحتياجات، وإصدار إشعارات الشراء التلقائية.

جدولة وتوزيع أوامر الشغل على الماكينات (4 دورات)

الجدولة التفصيلية لأوامر الشغل بالتقويم، تحديد أسبقية التشغيل، وتفادي الاختناقات بين المراحل.

المراقبة اللحظية ومعالجة الاختناقات (3 دورات)

متابعة انحراف الخطة عن المنفذ الفعلي، إعادة جدولة الخطوط عند تعطل ماكينة، ومراقبة معدلات الالتزام بالتسليم.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

التخطيط هو العقل المفكر للنظام؛ يتلقى طلبات البيع وتوقعات السوق، ويصدر تعليمات الإنتاج والمشتريات والمخازن في نسق متناغم يلغي التخبط والهدر.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة تخطيط ومراقبة الإنتاج و MRP

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية الـ 14 للتخطيط ومراقبة الإنتاج (PPC / MRP)

التكامل المعماري بين تخطيط الطلب، موازنة طاقة الماكينات، تفجير الـ BOM، وجدولة الموارد وسلاسل الإمداد

- 4 محاور استراتيجية كبرى
- 14 دورة تخطيطية وتشغيلية
- تخطيط متطلبات المواد (MRP Engine)
- موازنة أحمال الخطوط (Rough-Cut Capacity)

#	الدورة التخطيطية والمحرك	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصبب النهائي للبيانات
01	دورة تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP) محور: الشراء وتخطيط المبيعات والعمليات	15. خطة الإنتاج 12. أوامر البيع 1. لوحة المالك	التسويق الاستراتيجي: بن إدارة المبيعات والإنتاج والمالية لمطابقة توقعات السوق مع طاقة المصنع الكلية.	الخطة التشغيلية العامة للمصنع
02	دورة تجميع وتحليل حجم الطلب محور: الشراء وتخطيط المبيعات والعمليات	12. أوامر البيع 64. متابعة الفيس بوك 5. الذكاء	تحديد طلبات العملاء المؤكدة والتوقعات المسبقة من السوشال ميديا وتصنيفها حسب المنتجات ومواعيد التسليم	جدول مجمع الطلب الفعلي
03	دورة حساب الطاقة الإنتاجية المتاحة (CRP) محور: الجدولة الرئيسية وتخطيط الطاقة	19. خطة الإنتاج 24. المعدات 35. الورديات	حساب ساعات العمل المتاحة لكل ماكينة وخط إنتاج بناءً على عدد الورديات، وتحديد سقف الطاقة القصوى.	مصفوفة سعة الخطوط والماكينات
04	دورة مياغة الجدولة الرئيسية (MPS) محور: الجدولة الرئيسية وتخطيط الطاقة	15. خطة الإنتاج 12. أوامر البيع 55. التقويم	تحديد تواريخ وخمريات تصنيع المنتجات الثامنة على فترات زمنية (أسبوعية/شهرية) وفق أولويات التسليم للعملاء.	جدول الإنتاج الرئيسي (MPS 19)
05	دورة موازنة أحمال الماكينات (Line Balancing) محور: الجدولة الرئيسية وتخطيط الطاقة	15. خطة الإنتاج 24. المعدات	توزيع أوامر الشغل على محطات العمل بالتساوي لمنع تراكم الشغل أمام ماكينة معينة وتخفيف الاختناقات.	توزيع تشغيل عتابر المصنع
06	دورة التنسيق بين الصيانة والتشغيل محور: الجدولة الرئيسية وتخطيط الطاقة	15. خطة الإنتاج 22. الصيانة 55. التقويم	تضمن فترات توقف الماكينات للصيانة الوقائية داخل خطة الإنتاج لتفادي تعارض التشغيل مع الصيانة.	تقويم التشغيل والصيانة الموحد
07	دورة تفجير شجرة المنتج (BOM Explosion) محور: تخطيط المواد وسلاسل الإمداد	15. خطة الإنتاج 18. مخونات المنتج	تحليل خطة الإنتاج وفشكك المنتجات الثامة إلى مواد خام ومكونات أساسية مع احتساب نسب الهور المعياري.	قائمة الدخياج الإجمالي من الخامات
08	دورة حساب صافي الاحتياجات من الخامات محور: تخطيط المواد وسلاسل الإمداد	15. خطة الإنتاج 6. مخازن الخام 18. BOM	درج الأرصدة المتوفرة بالمخزن والشحنات تحت التوريد من الدخياج الإجمالي لحساب النقص الحقيقي (Netting).	صافي الخامات المطلوب شراؤها
09	دورة توليد طلبات الشراء التلقائية (Auto PR) محور: تخطيط المواد وسلاسل الإمداد	15. خطة الإنتاج 7. طلبات شراء 16. الموردين	إصدار طلبات شراء مبرمجة زمنياً وفق هدد التوريد (Lead Times) لكل مورد لضمان وصول الخامة قبل موعد التشغيل.	طلبات شراء معتمدة للمشتريات (7)
10	دورة تخطيط المخزون الأمني (Safety Stock) محور: تخطيط المواد وسلاسل الإمداد	6. مخازن 15. خطة الإنتاج 58. العقل الذكي	تحديد وحساب الحد الأدنى الآمن للخامات الاستراتيجية والمنتج التام لمواجهة تأخر الموردين أو مخزرات الطلب المتماوجة.	معايير حدود إعادة الطلب الذكية
11	دورة تحويل الخطة إلى أوامر إنتاج مجدولة محور: الرقابة والتحكم في الانشاشات	15. خطة الإنتاج 17. أوامر الإنتاج	إطلاق أوامر الشغل التنفيذية (Work Orders) للخطوط في التوقيت المناسب فور تأكيد توفر المواد والماكينات والعمالة.	أوامر تشغيل جاهزة للأرضية (17)
12	دورة التخطيط اللوجستي لتسليم الطلبيات محور: الرقابة والتحكم في الانشاشات	15. خطة الإنتاج 12. أوامر البيع 27. الأسطول	التسيق المسبق مع إدارة الأسطول لتحجز الانشاشات وتحديد مواعيد التحميل بالترامز مع توقيت خروج الإنتاج التام.	جدول شحن وتوزيع المبيعات
13	دورة مراقبة الالتزام بالخطة (Plan vs Actual) محور: الرقابة والتحكم في الانشاشات	15. خطة الإنتاج 17. الإنتاج 56. مؤشرات الأداء	مقارنة معدلات الإنتاج الفعلي يومياً بما كان مخططاً له وحساب نسبة الالتزام بالجدول (Schedule Adherence) %.	تقرير الانحرافات الحطة اليومي
14	دورة إدارة الاختناقات وإعادة الجدولة محور: الرقابة والتحكم في الانشاشات	15. خطة الإنتاج 58. العقل الذكي 2. لوحة المدير	الاستجابة الفورية للاعطال أو تأخر الخامات بإعادة جدولة الأوامر وتعير مسارات التشغيل عبر الماكينات البديلة.	خطة إنتاج ديناميكية محدثة

ملاحظة معمارية للمناقشة: التخطيط هو العقل المدير للمصنع (The Orchestrator)، حيث يربط بين متطلبات المبيعات، ومخازن الخامات، وسعة الماكينات لضمان الإنتاج بأقل تكلفة وأسرع وقت تسليم.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

إدارة الصيانة وإدارة الأصول الصناعية (Maintenance & Assets)

14 دورة فنية وتشغيلية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

22. الصيانة، 23. شركات الصيانة، 24. المعدات، 25. دورة قطع الغيار، 55. التقويم، 17. أوامر الإنتاج، 3. تكلفة الإدارات، 50. تسليم العهد.

الصيانة الوقائية والجدولة الدورية بالتقويم (4 دورات)

برمجة خطط الصيانة الدورية بناءً على ساعات التشغيل أو الزمن، جداول التزييت والتشحيم والفحص الوقائي.

الصيانة العلاجية والطارئة وزمن التوقف (4 دورات)

استقبال بلاغات الأعطال من خطوط الإنتاج، إطلاق أوامر الإصلاح العاجلة، وحساب مؤشرات MTBF و MTTR.

إدارة قطع الغيار والحدود الحرجة والتكلفة (3 دورات)

طلب وصرف قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية من المخزن وربط تكلفتها برقم الماكينة ومركز التكلفة.

عقود الصيانة الخارجية وشركات الخدمة والأصول (3 دورات)

إدارة عقود مقاولي الصيانة المتخصصة، متابعة الضمانات، وتحديث سجل الأصول الصناعية وإهلاكها.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

تضمن الصيانة أعلى جاهزية للماكينات؛ حيث يؤدي تسجيل استهلاك قطع الغيار وساعات الإصلاح إلى تحديد التكلفة الحقيقية للصيانة لكل خط إنتاج في شاشة تكلفة الإدارات (3).

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة الصيانة وإدارة الأصول الصناعية

عرض تفصيلي لـ 14 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية والهندسية الـ 14 لإدارة الصيانة والأصول

التكامل المعماري بين صيانة المعدات، إدارة قطع الغيار، معاوِلي الصيانة، وحساب مؤشرات الموثوقية (MTBF / MTTR)

4 محاور استراتيجية كبرى • 14 دورة تشغيلية وهندسية • صيانة وقائية وتنبؤية (TPM / PdM) • حساب مؤثوقية الماكينات (MTBF / MTTR)

#	الدورة التشغيلية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة تسجيل وتكوين أصول المعدات محور: إدارة الأصول وسجل الماكينات	24. المعدات, 20. الرسومات, 8. المالية	إنشاء السجل الرقمي لكل ماكينة (خود الأصل، الرقم المسلسل، المودل، الخط تاريخ الاوريد، والفدرة).	بطاقة الأصل والماكينة (24)
02	دورة المخططات الفنية وكتالوجات التشغيل محور: إدارة الأصول وسجل الماكينات	20. المشاريع والرسومات, 24. المعدات	أرشفة المخططات الخوربائية والميكانيكية وكتالوجات قطع الغيار (Spare Parts Manuals) للرجوع السريع.	الملف الفني الهندسي للماكينة
03	دورة جدولة الصيانة الوقائية (PM) محور: الصيانة الوقائية والتشؤبة	22. الصيانة, 24. المعدات, 55. التقويم	برمجة خطط التفشي الدوري وفحص السور والتروس والفلانر أسبوعياً وشهرياً لمنع الأعطال المفاجئة.	جدول الصيانة الدورية بالتقويم
04	دورة التزيت والتشحيم الدورية محور: الصيانة الوقائية والتشؤبة	22. الصيانة, 24. المعدات, 6. مخازن	تنفيذ مسارات التشحيم المحدولة للولمان يني والمحركرات وصرف الزبوت والشحوم المحددة من المخزن.	إذن استهلاك الزبوت والشحوم
05	دورة الصيانة التنبؤية وساعات التشغيل محور: الصيانة الوقائية والتشؤبة	24. المعدات, 58. العقل الذكي, 22. الصيانة	مراقبة عدادات ساعات تشغيل الماكينة وإطلاق تنبيه ذكي لاستبدال القطع المستهلكة قبل خسرها.	تنبيه صيانة استباقي ذكي
06	دورة بلاغات الأعطال والإصلاح الطارئ (CM) محور: الصيانة الماكينة والطارئة	22. الميانة, 17. الإنتاج, 58. العقل الذكي	إرسال بلاغ عطل فوري من المشغل على الخط إلى قسم الصيانة وتوثيق وقت التوقف وبدء الاستجابة.	تخبرة عطل طارئ مفتوحة
07	دورة تفعيل أمر شغل الصيانة (WO) محور: الصيانة الماكينة والطارئة	22. الميانة, 24. المعدات	إصدار أمر الشغل وتكليف الفنيين المتخصصين (ميكانيكا/كهرباء/هيدروليكا) لتحديد خطوات الإصلاح.	أمر صيانة نشط قيد التنفيذ
08	دورة طلب وصرف واسترجاع قطع الغيار محور: قطع الغيار والتكاليف	25. دورة قطع الغيار, 6. المخازن, 22. الصيانة	صرف قطع الغيار الجيدة من مخزن الصيانة واسترجاع القطع الالامة لسجلها جزء أو إعادة لأمانها.	تحميل تكلفة القطع على الماكينة
09	دورة مراقبة قطع الغيار الحرجة (Min/Max) محور: قطع الغيار والتكاليف	25. دورة قطع الغيار, 6. مخازن, 7. الشراء	مراقبة حدود الأمان لقطع الغيار الحرجة (المحركرات، الحساسات، البلوب) وتوليد طلب شراء فوسقوري.	طلب شراء قطع غيار حرج (7)
10	دورة تكليف معاوِلي الصيانة الخارجيين محور: الصيانة الماكينة والطارئة	23. شركات الميانة, 22. الصيانة, 7. الشراء	استدعاء وكلاء الماكينات المعتمدين للأعطال المعقدة وفق عقود الميانة (SLA)، ومتابعة تقرير الزيار.	فاتورة معاوِل صيانة معتمدة
11	دورة اختبار الماكينة وإعادة التشغيل محور: الصيانة الماكينة والطارئة	22. الميانة, 24. المعدات, 17. الإنتاج	تشغل تجريبي للماكينة بعد الإصلاح والتأكد من مطابقة حرارة وسرعة التشغيل قبل تسليمها للإنتاج.	إذن تسليم ماكينة مائدة للتشغيل
12	دورة إغلاق أمر الصيانة وحساب التوقف محور: الصيانة الماكينة والطارئة	22. الميانة, 24. المعدات, 17. الإنتاج	إغلاق التخبرة رسمياً، وتوثيق زمن التوقف الكلي (Downtime Hours) وتصنيف السبب الجذري للعطل.	سجل التوقفات الفعلي للخط
13	دورة حساب وتوزيع تكاليف الصيانة محور: قطع الغيار والتكاليف	22. الميانة, 25. قطع الغيار, 3. التكلفة	تجميع تكلفة الإصلاح (قطع غيار + زبوت + ساعات عمل الفنيين + فواتير الشركات) وتحميلها على مركز التكلفة.	فيد مصروفات الميانة بالدفتر العام
14	دورة قياس مؤشرات مؤثوقية الماكينات محور: قطع الغيار والتكاليف	56. مؤشرات الأداء, 2. لوحة المحير, 22. الميانة	حساب متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) ومتوسط زمن الإصلاح (MTTR) ونسبة مساهمة الميانة في رفع OEE.	مؤشرات مؤثوقية الأصول (KPIs)

ملاحظة معمارية للمناقشة: الميانة هي ضامن الجاهزية والإنتاجية (Asset Availability)، حيث تربط بين سجلات المعدات، استهلاك قطع الغيار، ومؤشرات MTBF/MTTR لرفع كفاءة التصنيع الكلية.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

الإدارة الهندسية والتصميم و CAD (Engineering Management)

12 دورة هندسية وفنية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

20. المشاريع والرسومات، 18. مكونات المنتج 13 BOM، منتجات المصنع، 24. المعدات، 60. المستندات والمرفقات، 11. شؤون قانونية.

إدارة وتطوير الرسومات والتصاميم CAD (3 دورات)

حفظ وأرشفة ملفات المخططات الهندسية، نمذجة المنتجات والقوالب، وإصدار أرقام الإصدارات المعتمدة.

أوامر التغيير الهندسي والاعتماد الفني ECO (3 دورات)

إدارة طلبات التعديل الفني (ECO)، دراسة الأثر على التكلفة والإنتاج، وتحديث شجرة المنتج آلياً.

هندسة العمليات وتوصيف بطاقات التشغيل (3 دورات)

تحديد مسارات التصنيع (Routings)، زمن الدورات القياسي (Cycle Times)، وتوصيف متطلبات قوالب التشكيل.

معايرة أجهزة القياس وتوثيق المواصفات (3 دورات)

جدولة معايرة أجهزة القياس الحساسة بالمصنع، واعتماد المواصفات الفنية لشهادات الجودة والأيزو.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

تمثل الهندسة المرجع الفني الأوحد في المصنع؛ حيث تضمن شاشة المشاريع والرسومات (20) أن الإنتاج والجودة يعتمدان على أحدث إصدار معتمد للمخطط دون أي خطأ تصنيعي.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - الإدارة الهندسية والتصميم و CAD

عرض تفصيلي لـ 12 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية والهندسية الـ 12 للإدارة الهندسية والمكتب الفني

التكامل المعماري بين تصاميم CAD، شجرة المنتج الفنية (EBOM)، أوامر التعديل (ECO)، تطوير القوالب، والهندسة القيمة

- 4 محاور استراتيجية خرى
- 12 دورة تشغيلية وتطويرية
- أوامر تعديل هندسي معتمدة (ECO Control)
- تصميم قوالب وهندسة قيمة (Value Engineering)

#	الدورة الهندسية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة تطوير المنتجات الجديدة (NPD) محور: التصميم وتطوير المنتجات	20. المشاريع والرسومات 13. منتجات 12. البيع	تحويل متطلبات العمل المخصصة إلى مواصفات هندسية أولية وتحديد الجدوى الفنية والتصنيعية.	ملف مشروع المنتج الجديد
02	دورة النمذجة ثلاثية الأبعاد ومخططات CAD محور: التصميم وتطوير المنتجات	20. المشاريع والرسومات 60. المستندات	رسم المخططات الهندسية والمقاطع التشغيلية وإعادة الأشاؤات المسموحة (Tolerances) وحفظها رقمياً.	رسم تنفيذي معتمد للورشة
03	دورة مياغة شجرة المنتج الفنية (EBOM) محور: هندسة العمليات وتوصيف المواد	18. مكونات المنتج 20. المشاريع والرسومات	توصيف الخامات الهندسية بدقة (سماكات، درجات صلبة، كثافة)، ومعاملات الفاقد والهدر الختمي بالتشغيل.	شجرة المواد المعيارية (18)
04	دورة هندسة العمليات ومسارات التشغيل محور: هندسة العمليات وتوصيف المواد	20. المشاريع والرسومات 15. التخطيط 24. المععدات	تحديد خطوات تصنيع المنتج بالتسلسل (Routing)، قطع، تشكيل، لحام، دهان، وتحديد زمن الدورة المعياري.	مسار تصنيع القطعة المعياري
05	دورة اختبار وتصنيع النماذج الأولية محور: التصميم وتطوير المنتجات	21. الجودة 20. الرسومات 17. الإنتاج	تصنيع عينة أولية (Prototype) وإخضاعها لاختبارات الإجهاد والتحمل واعتمادها فحص أول قطعة (FAI).	شهادة اعتماد العينة للمبيعات
06	دورة أوامر التعديل الهندسي (ECO) محور: التعديل الهندسي وضبط الوثائق	20. المشاريع والرسومات 18. BOM 17. الإنتاج	إدارة التعديلات الفنية الطارئة على المنتج أو الخامة، دراسة أثر التعديل على التكلفة والإنتاج، وتعميمه.	أمر تعديل هندسي رسمي (ECO)
07	دورة إدارة إصدارات المخططات (Revisions) محور: التعديل الهندسي وضبط الوثائق	20. المشاريع والرسومات 60. المستندات	التحكم في أرقام الإصدارات (Rev A, Rev B)، وسحب المخططات القديمة الملقاة لمنع العمل برسم غير محدث.	تحديث أرشيف الرسومات الفنية
08	دورة تصميم وتطوير القوالب والإسطمبات محور: القوالب والمشاريع والمرافق	20. المشاريع والرسومات 24. المععدات 22. الصيانة	تصميم قوالب الحقن والإسطمبات ومكوّنات التثبيت (Jigs & Fixtures)، ومتابعة سجل عدد الصرات وصيانتها.	سجل القالب والإسطمبة الفني
09	دورة التعديلات الهندسية للماكينات محور: القوالب والمشاريع والمرافق	24. المععدات 20. الرسومات 22. الصيانة	تعديل وتطوير أجزاء الماكينات القديمة (Retrofitting) لزيادة سرعتها الإنتاجية أو خفض استهلاك الكهرباء.	تحديث قدرات الماكينة بالسيستم
10	دورة مشاريع التوسعة والخطوط (CAPEX) محور: القوالب والمشاريع والمرافق	20. المشاريع والرسومات 59. المهام 3. التكلفة	إدارة مشاريع تركيب خطوط إنتاج جديدة، تخطيط مساحات المصنع (Plant Layout)، وتنسيق الأعمال المدنية.	رسمة أصول المصنع الجديدة (8)
11	دورة كفاءة الطاقة والمرافق الصناعية محور: القوالب والمشاريع والمرافق	24. المععدات 3. تكلفة الإدارة 58. العقل الذكي	مراقبة استهلاك شبكات الهواء المضغوط، الغليات، والكهرباء، وتطبيق حلول العزل وخفض فاقد الطاقة.	خفض فواتير الطاقة والتكاليف
12	دورة الهندسة القيمة وخفض التكاليف محور: هندسة العمليات وتوصيف المواد	18. BOM 3. تكلفة الإدارة 17. الإنتاج	إعادة هندسة تصميم القطعة وخاماتها (Value Engineering) لخفض تكلفه التصنيع مع الحفاظ على نفس معايير الجودة.	تخفيض التكلفة المعيارية للمنتج

ملاحظة معمارية للمناقشة: الإدارة الهندسية هي حلقة الوصل بين الفكرة والمواصفة التصنيعية، حيث تُرجم رسومات CAD إلى مكونات BOM ومسارات تشغيل وقوالب دقيقة تضمن كفاءة خطوط الإنتاج.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

إدارة التمريض والعيادة الطبية (Nursing & Clinic Management)

12 دورة رعاية صحية وتشغيلية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

42. الطلبات الطبية، 43. موافقات الطبية، 73. الاحتياجات الطبية، 29. الموظفين، 34. الإجازات المرضية، 8. المالية، 60. المستندات والمرفقات.

الإسعافات الأولية والاستجابة لإصابات العمل (3 دورات)

التدخل الفوري لحوادث الخطوط، التنسيق مع سيارات الإسعاف، وتوثيق التقرير الطبي الأولي للإصابة.

الرعاية الطبية اليومية والكشفات الطارئة (3 دورات)

استقبال الحالات المرضية بصالة الإنتاج، تقديم الرعاية السريعة، وتوثيق السجل الطبي لكل موظف.

التعويضات الطبية والتقارير والتحويلات (3 دورات)

مراجعة واعتماد فواتير المستشفيات والتحليل الخارجية، والتوصية بالإجازات المرضية المعتمدة لـ HR.

إدارة صيدلية العيادة والمستهلكات الطبية (3 دورات)

مراقبة رصيد أدوية الطوارئ والشاش والمطهرات، طلب مستلزمات الإسعاف، وصرف العلاج المصرح به.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

تتكامل العيادة الطبية مع الموارد البشرية عبر اعتماد الإجازات المرضية (34) لمنع التمارض، ومع المالية (8) لاعتماد وصرف مستحقات التأمين والعلاج من صندوق الرعاية.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة التمريض والعيادة الطبية

عرض تفصيلي لـ 12 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية والطبية الـ 12 للتمريض وعيادة المصنع

التكامل المعماري بين الإسعافات الأولية، إصابات العمل، إدارة صيدلية العيادة، وجوكمة الإجازات المرضية والتأمين الصحي

- 4 محاور استراتيجية كبرى
- 12 دورة تشغيلية وطبية
- سلامة وصحة مهنية (Occupational Health)
- جوكمة الإجازات المرضية ومخافضة التمارض

#	الدورة الطبية والتمريضية والمحدور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة الإسعافات الأولية لحوادث العمل محور: الطوارئ وإصابات العمل	42. الطليبات الطبية 29. الموظفين	الاستجابة المورية لإصابات الطارئة بعتار الإنتاج (جروح، حروق، كدمات) وتشديم الإسعافات بالعيادة.	سجل طوارئ العيادة اليومي
02	دورة توثيق إصابات العمل والإحالة محور: الطوارئ وإصابات العمل	42. الطليبات الطبية 43. الموافقات 46. التحقيقات	إثبات واقعة إصابة العمل، إخطار التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل، واستدعاء الإسعاف للحالات الحرجة.	محور: متابعة عمل رسمي
03	دورة العيادة اليومية وقياس العلامات الحيوية محور: الرعاية اليومية والأمراض المزمنة	42. الطليبات الطبية 29. الموظفين	استقبال العمال للفحص الروتيني، قياس ضغط الدم، السكر، الحرارة، وصراف المسكنات البسيطة بموافقة التمريض.	سجل المترددين على العيادة
04	دورة صرف ومتابعة علاج الأمراض المزمنة محور: الرعاية اليومية والأمراض المزمنة	73. الاحتياجات 42. الطليبات 43. الموافقات	صرف الجرعات الشهرية لمرضى الضغط والسكر والقلب من عمال المصنع بموجب بطاقة المتابعة الدورية.	استحقاق الدواء الشهري (43)
05	دورة مراجعة المطالبات والتعويضات الطبية محور: جوكمة الإجازات والتأمين	73. الاحتياجات الطبية 43. الموافقات 37. المرتبات	مراجعة فواتير الأدوية والتحاليل المرفوعة ذاتياً من العامل، لتحديد نسبة التحمل، وإرسالها للمرتبات للصراف.	بذل علاج بصير الرواتب (37)
06	دورة اعتماد الإجازات المرضية والتمارض محور: جوكمة الإجازات والتأمين	43. موافقات طبية 34. الإجازات 30. الحضور	كشف طبيب المصنع على العامل لتقييم صحة العذر الطبي واعتماد الإجازة المرضية أو رفضها ومنع التمارض.	قيد إجازة مرضية معتمدة (34)
07	دورة التحويل للشبكة الطبية والتأمين محور: جوكمة الإجازات والتأمين	42. الطليبات الطبية 43. الموافقات 60. المستندات	إصدار خطابات تحويل رسمي للمستشفيات ومراكز الأشعة والادخائل المتعاونة مع المصنع للحالات المتخصصة.	خطاب تحويل للمستشفى
08	دورة إدارة صيدلية العيادة والمستهلكات محور: صيدلية العيادة والمقوصات	6. مخازن 7. طلبات شراء 42. الطليبات الطبية	جرد الأدوية والشاش والمظهورات بصيدلية العيادة، ومراقبة تواريخ الصلاحية وإعادة طلب النواقص دورياً.	طلب توريد مستلزمات طبية (7)
09	دورة التفتيش على حقائب الإسعافات بالخطوط محور: صيدلية العيادة والمقوصات	42. الطليبات الطبية 17. الإنتاج 6. مخازن	مبور أسبوعي من طاقم التمريض لفحص صناديق الإسعافات الأولية المثبتة بعتار الإنتاج واستعواض المستهلك.	جاهزية نقاط الإسعاف بالمناير
10	دورة الفحص الطبي الدوري وكشف التعيين محور: صيدلية العيادة والمقوصات	29. الموظفين 38. التوظيف 55. التقويم	إجراء كشف البياضة الطبية للعمال الجدد، والفحص السمعي والتنفسي الدوري لعمال البيئات الصناعية الخطرة.	شهادة البياضة الطبية للعمل
11	دورة التوصيات الطبية بتخفيف العمل محور: الرعاية اليومية والأمراض المزمنة	43. موافقات طبية 29. الموظفين 35. الورديات	إصدار توصية رسمية من طبيب المصنع بنقل عامل لعمل خفيف (Night Duty) أو منع العمل بالوردية الليلية لحرف صحي.	تعديل تسخين العامل بالوردية
12	دورة السجلات والملفات الطبية والسرية محور: جوكمة الإجازات والتأمين	29. الموظفين 60. المستندات 42. الطليبات	حفظ الملف الصحي الإلكتروني لكل موظف (مصلحة الدم، الحساسيات الدوائية، العمليات الجراحية) بأعلى درجات السرية.	الملف الطبي السري للموظف

ملاحظة معمارية للمناقشة: يمثل التمريض والعيادة خط الدفاع الصحي والوقائي للعاملين، حيث يضمن استجابة مورية لإصابات العمل وجوكمة صارمة للإجازات المرضية والمطالبات المالية.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

12 دورة تشغيلية وتنظيمية

إدارة الشؤون القانونية والامتثال (Legal Affairs & Compliance)

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):
11. شؤون قانونية، 46. الشكاوى والجزاءات، 51. الإنذارات، 48. نهاية الخدمة، 16. الموردين، 12. البيع، 29. الموظفين، 60. المستندات، 55. التقويم.

التحقيقات الإدارية والامتثال لقانون العمل (4 دورات) إجراء التحقيقات العمالية، تطبيق لائحة الجزاءات المعتمدة، وإصدار الإنذارات الرسمية الموثقة.	العقود والاتفاقيات التجارية وحماية الملكية (4 دورات) تدقيق عقود الموردين والعاملين، صياغة اتفاقيات السرية (NDA)، وحماية براءات الاختراع والعلامات.
إدارة القضايا والتزامات وإبراء الذمة (دورتان) إدارة الدعاوى القضائية وجلسات المحاكم، وتوثيق إقرارات المخالصة النهائية واستمارة 6 تأمينات.	التراخيص الصناعية والبيئية وتراخيص السلامة (دورتان) متابعة تجديد رخصة هيئة التنمية الصناعية، السجل الصناعي، وموافقات البيئة وتفادي الغرامات.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:
الشؤون القانونية هي الدرع الحامي لحقوق المصنع؛ تشرف على صحة إجراءات الخصومات التأديبية المنعكسة في المرتبات (37)، وتضمن قانونية العقود التجارية وإخلاء الطرف النهائي.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة الشؤون القانونية والامتثال

عرض تفصيلي لـ 12 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية والتنظيمية الـ 12 للشؤون القانونية والامتثال				
التكامل المعماري بين إدارة العقود التجارية، التحقيقات والجزاءات، التراخيص الصناعية، حماية الملكية الفكرية، وإبراء الذمة				
4 محاور استراتيجية كبرى12 دورة تشغيلية وتنظيميةامتثال لقانون العمل والتراخيص الصناعيةإدارة النزاعات القضائية وحماية حقوق المصنع				
#	الدورة القانونية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة تدقيق وصياغة العقود التجارية محور: العقود والشكايات التجارية	11. شؤون قانونية16. الموردین12. البيع	مراجعة بنود التعاقب، الشروط الجزائية، فرض النزاعات، والتحقق من الأهلية القانونية للموردين والعملاء.	عقد تجاري رسمي موثق ومحكم
02	دورة عقود العمل والاتفاقيات السرية (NDA) محور: العقود والشكايات التجارية	11. شؤون قانونية29. الموظفين60. المستندات	صياغة عقود العمل الفردية، وتضمنين شروط عدم إفشاء أسرار التصنيع (NDA) وشروط عدم المنافسة للمهندسين.	عقد عمل قانوني يملف الموظف،
03	دورة عقود الصيانة ومستويات الخدمة (SLA) محور: العقود والشكايات التجارية	11. شؤون قانونية23. شركات الصيانة	صياغة عقود الصيانة مع وكلاء الماكينات وتحديد مدد الاستجابة للأعطال وغرامات التأخر عن فترات التوقف.	عقد صيانة ملزم فنيا وماليا
04	دورة التحقيقات الإدارية والعمالية محور: التحقيقات وقانون العمل	46. الشكاوى والجزاءات11. شؤون قانونية	استدعاء الأطراف، سماع الأقوال وتقرير الشهادات ومراجعة كاميرات المراقبة وسجلات النظام لإليات المطالبه.	محضر تحقيق قانوني رسمي
05	دورة تطبيق لائحة الجزاءات المعتمدة محور: التحقيقات وقانون العمل	46. الشكاوى والجزاءات37. المرتزبات	تكليف المخالفة طبقاً للمادة القانونية بلائحة الجزاءات المعتمدة من مكتب العمل وإقرار توقيع الخصم.	ختم الجزاء بمسعر الرواتب (37)
06	دورة إصدار وتوثيق الإنذارات الرسمية محور: التحقيقات وقانون العمل	51. الإنذارات11. شؤون قانونية	إصدار الإنذار الكتابي القانوني (أول / ثان / نهائي) وإرساله بخطاب مسجل يعلم الوصول وإخطار مكتب العمل.	إنذار قانوني موثق بالبريد
07	دورة المتابعة القانونية لانقطاع العمل محور: التحقيقات وقانون العمل	30. الحضور51. الإنذارات11. القانونية	رصد النشاط (5 أيام متصلة أو 10 منفصلة)، توجيه الإنذار بعد 5 أيام، وإنهاء التعاقب بموجب المادة القانونية.	إنهاء خدمة بموجب القانون
08	دورة تجديد التراخيص الصناعية والبيئية محور: التراخيص والامتثال الحكومي	11. شؤون قانونية55. التقويم60. المستندات	متابعة مواعيد تجديد السجل الصناعي، رخصة هيئة التنمية الصناعية، الموافقات البيئية، وتقاضي الغرامات.	رخص صناعية وبيئية سارية
09	دورة تراخيص الدفاع المدني والسلامة محور: التراخيص والامتثال الحكومي	11. شؤون قانونية55. التقويم41. الري	استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فحص شبكات الإطفاء الدورية، وتحديد شهادة استيفاء شروط السلامة السليمة.	شهادة صلاحية الدفاع المدني
10	دورة إدارة القضايا والنزاعات القضائية محور: القضايا والتسويات ونهاية الخدمة	11. شؤون قانونية55. التقويم60. المستندات	إدارة ملفات الدعاوى المرفوعة من المصنع أو ضده (عمالية، تجارية، شبكات)، وتبني جلسات المحاكم بالتقويم.	أحكام قضائية وتسويات لصالح المصنع
11	دورة إبراء الذمة والمخالصة القانونية محور: القضايا والتسويات ونهاية الخدمة	48. نهاية الخدمة11. شؤون قانونية60. المستندات	صياغة إقرار استلام كامل المستحقات والمخالصة النهائية لمنع رفع دعاوى قضائية لاحقة بعد ترك العمل.	مخالصة وبراءة ذمة قانونية نهائية
12	دورة حماية الملكية الفكرية والعلامات محور: العقود والشكايات التجارية	11. شؤون قانونية20. الرسومات13. منتجات	تسجيل العلامات التجارية الصناعية وبراءات الاختراع للتصاميم والقوالب الهندسية وملاحقة المقلدين.	شهادات تسجيل العلامات وبراءات الاختراع
ملاحظة معمارية للمناقشة: الشؤون القانونية هي الدرع التنظيمي والحامي لحقوق المصنع، حيث تضمن سلامة العقود وصحة إجراءات الجزاءات والتراخيص وإبراء الذمة لمنع أي مسالة قانونية.				
Ninja Smart Factory ERP © 2026				

إدارة تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني (IT & Cybersecurity)

12 دورة تقنية وأمنية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

62. الصلاحيات، 63. سجل تسجيل الدخول، 77. دعم فني، 4. سجل العمليات، 61. الإعدادات، 58. العقل الذكي، 60. المستندات، 24. المعدات، 52. الإعلانات، 53. الشات.

إدارة الهوية والصلاحيات والوصول IAM (3 دورات)

تهيئة وتسكين صلاحيات RBAC، سحب الوصول الفوري عند نهاية الخدمة، وتطبيق سياسات كلمات السر وتأمين الدخول.

مكتب الخدمة والدعم الفني وإدارة العتاد (3 دورات)

إدارة تذاكر الدعم الفني، صيانة طابعات الباركود وأجهزة القراءة، وتصحيح الأخطاء الإجرائية العالقة.

الأمن السيبراني وسجلات الرقابة والامتثال (3 دورات)

المراقبة اللحظية لسجل العمليات (Audit Logs)، رصد محاولات الاختراق وحظر الـ IP المشبوه، وتشفير المستندات.

الأتمتة واستمرارية الأعمال والنسخ الاحتياطي (3 دورات)

برمجة قواعد العقل الذكي، الجدولة التلقائية للنسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات كل 6 ساعات، وإدارة قنوات التواصل.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

تعتبر إدارة تكنولوجيا المعلومات العمود الفقري الرقمي؛ تضمن استقرار النظام 24/7 وحماية أسرار التصنيع والبيانات المالية عبر مصفوفة الصلاحيات الثمانية المعتمدة.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني

عرض تفصيلي لـ 12 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية والتقنية الـ 12 لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني (IT)				
البنية الرقمية، إدارة الصلاحيات RBAC، أمن المعلومات ومراقبة السجلات، واستمرارية الأعمال وأتمتة العمليات الصناعية				
4 محاور تقنية واستراتيجية12 دورة تشغيلية وأمنيةالأمن السيبراني والتحكم بالوصولRBACاستمرارية الأعمال والنسخ الاحتياطي السحابي				
#	الدورة التقنية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة تهيئة وتسكين صلاحيات المستخدمين (RBAC) محور: إدارة الهوية والصلاحيات والوصول (IAM)	62. الصلاحيات61. الإعدادات29. الموظفين	إنشاء حسابات المستخدمين وربطهم بالأدوار الوظيفية وضبط أفعال الشاشات (View, Create, Edit, Approve, Delete).	حساب مؤمن ومفيد بالصلاحيات المعتمدة
02	دورة سحب وإلغاء الوصول الفوري (De-provisioning) محور: إدارة الهوية والصلاحيات والوصول (IAM)	62. الصلاحيات48. نهاية الخدمة50. تسليم العهد	إلغاء تفعيل حساب الموظف فور الاستقالة أو إنهاء الخدمة وسحب الوصول للأجهزة المحمولة ونوابات النظام.	حساب معطل ومنع تسريب بيانات المصنع
03	دورة إدارة سياسات كلمات السر وتأمين الدخول محور: إدارة الهوية والصلاحيات والوصول (IAM)	63. سجل تسجيل الدخول65. ملف شخصي61. الإعدادات	تطبيق سياسة تعقيد كلمة السر، إجبار التغيير الدوري، الفصل التلقائي بعد محاولات خاطئة، والتحقق برمز الدخول.	حماية الحسابات من الاختراق والتخمين
04	دورة إدارة تذاكر الدعم الفني وتصنيف الأعطال محور: مكتب الخدمة والدعم الفني (Service Desk)	77. دعم فني57. الإشعارات	استقبال تذاكر المشكلات من الموظفين (برمجية/شبكة/أجهزة)، وتصنيف الأولوية (حرج/متوسط/عادي) وإسنادها لمهندسي الدعم.	حل التذاكر وفق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)
05	دورة صيانة عتاد المصنع ومطابعات الباركود محور: مكتب الخدمة والدعم الفني (Service Desk)	77. دعم فني24. المععدات50. تسليم العهد	فحص وضبط طابعات الباركود المخزنية، أجهزة قراءة البتزر للنتاج، محطات التشغيل (Workstations)، وشبكة الـ Wi-Fi الصناعية.	جاهزية أجهزة الخطوط والمستودعات 24/7
06	دورة معالجة الأخطاء الإجرائية وإصلاح البيانات محور: مكتب الخدمة والدعم الفني (Service Desk)	77. دعم فني4. سجل العمليات8. الإدارة المالية	تصحيح الأخطاء التشغيلية العالقة الناتجة عن إدخال غير سليم وتصحيح الترحيلات المالية والمخزنية بتفويض معتمد.	توازن القيد وحركات المخزون المعقدة
07	دورة المراقبة اللحظية لسجل العمليات (Audit Logs) محور: للأمن السيبراني والرقابة والامتثال	4. سجل العمليات1. لوحة المالك	تتبع وتسجيل أي عملية إضافية أو حذف أو تعديل للبيانات المالية أو كميات الإنتاج وتحديد هوية المنفذ وعنوان الـ IP.	سجل تدقيق أمني غير قابل للتلاعب
08	دورة كشف محاولات الدخول المشبوهة والاختراق محور: للأمن السيبراني والرقابة والامتثال	63. سجل تسجيل الدخول57. الإشعارات	مراقبة محاولات الدخول غير المصرح بها من خارج نطاق المصنع، واكتشاف محاولات كسر كلمات السر وحظر الـ IP المشبوه.	حماية خوادم وقواعد بيانات المصنع
09	دورة حماية وتشفير المستندات والأرشيف الإلكتروني محور: للأمن السيبراني والرقابة والامتثال	60. المستندات62. الصلاحيات	تطبيق سياسات التشفير والتحكم في صلاحيات عرض وتنزيل ملفات الـ CAD وعقود التوريد والشهادات الصادرة بالـ DMS.	أرشيف مستندي سحابي مشفر ومحمي
10	دورة أتمتة الأعمال وقواعد العقل الذكي محور: للأتمتة واستمرارية الأعمال (DR)	58. العقل الذكي57. الإشعارات	برمجة المشغلات الآلية (Triggers) لإرسال تنبيه آلي عند وصول مادة خام للحد الأدنى، أو تحويل أمر الصيانة تلقائياً.	أتمتة دكية بدون تدخل بشري مستمر
11	دورة النسخ الاحتياطي واختبار استعادة الخوارث محور: للأتمتة واستمرارية الأعمال (DR)	61. الإعدادات4. سجل العمليات	تنفيذ النسخ الاحتياطي التلقائي لقاعدة بيانات PostgreSQL والملفات دورياً (كل 6 ساعات)، واختبار استعادة البيانات (Restore Test).	ضمان RTO و RPO قياسي لعدم توقف المصنع
12	دورة إدارة قنوات المراسلات والبيث الموحد محور: للأتمتة واستمرارية الأعمال (DR)	52. الإعلانات53. الشاشات الداخلي57. الإشعارات	إدارة خوادم الدردشة الداخلية الآمنة بين الفنيين والمهندسين، ونشر التعميمات الإدارية وتحديثات النظام المركزية.	قناة اتصال مشفرة وموثوقة داخل المصنع
ملاحظة معمارية للمناقشة: إدارة تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني هي العمود الفقري الرقمي وصمام الأمان السيبراني للمصنع. تضمن عمل النظام بكفاءة 24/7 وحماية أسرار التصنيع والبيانات المالية من أي اختراق أو مفقدان.				
Ninja Smart Factory ERP © 2026				

إدارة السلامة والصحة المهنية (Occupational Safety & Health - HSE)

12 دورة وقائية ورقابية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

41. الزي الرسمي، 50. تسليم العهد، 24. المعدات، 22. الصيانة، 73. الاحتياجات الطبية، 46. الجزاءات، 51. الإنذارات، 49. تدريب، 11. شؤون قانونية، 59. المهام، 55. التقويم.

مهمات الوقاية الشخصية وبيئة العمل الآمنة (3 دورات)

صرف وتجديد مهمات PPE، التفتيش الدوري على حواجز أمان الماكينات، وقياس وتقييم مخاطر بيئة العمل الصناعية.

حوادث العمل والتحقيق والتقارير التأمينية (3 دورات)

الإبلاغ والاستجابة الفورية للإصابات، التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب RCA، تحرير إخطار الإصابة س 5 للتأمينات.

خط الطوارئ ومناورات الدفاع المدني والتدريب (3 دورات)

تنظيم تدريبات الإخلاء ومكافحة الحريق، فحص وصيانة شبكات وطلميات الإطفاء، وتجديد تراخيص الدفاع المدني.

الرقابة الصحية وضبط المخالفات وتصاريح العمل (3 دورات)

الفحوصات الطبية الدورية للأمراض المهنية، ضبط مخالفات السلامة والإنذارات، وإصدار تصاريح العمل في الأماكن الخطرة PTW.

التكامل المعماري والمصّب النهائي للبيانات:

صمام أمان الأرواح والمنشآت؛ تتكامل مع الصيانة في فحص حساسات الأمان للماكينات، ومع القانونية والعيادة في التحقيق في إصابات العمل وحفظ حقوق المصنع والعاملين.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة السلامة والصحة المهنية

عرض تفصيلي لـ 12 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية والوقائية الـ 12 للسلامة والصحة المهنية (HSE)

حماية الأرواح، اشتراطات بيئة العمل الآمنة، مهمات الوقاية PPE، إدارة إصابات العمل، وخطط الطوارئ والدفاع المدني

- 4 محاور وقائية ورقابية
- 12 دورة تشغيلية وتنظيمية
- مكافحة الحوادث والحرائق والتراخيص
- الامتثال لمعايير ISO 45001 ومكتب السلامة

#	دورة السلامة والصحة المهنية	النشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة صرف وتجديد مهمات الوقاية (PPE) محور: مهمات الوقاية وبيئة العمل الصناعية	41. النزي الرسمي 50. تسليم العهد 29. الموظفين	صرف خوذات الأمان، أحذية السيفكي، النظارات الواقية، والكمامات طبقاً لطبيعة كل قسم ومتابعة مدة الاستهلاك المفروق.	سجل عهدة وقاية شخصية معتمد
02	دورة التفتيش الدوري على حواجز الماكينات محور: مهمات الوقاية وبيئة العمل الصناعية	24. المعدات 22. الصيانة 55. التفويم	فحص أجهزة الإيقاف الطارئ (E-Stop)، الحواجز الميكانيكية، وحساسات الازر، لخطوط الإنتاج لمنع حوادث الازر والانحسار.	تقرير أمان الماكينات وجاهزية التشغيل
03	دورة قياس وتقييم مخاطر بيئة العمل الصناعية محور: مهمات الوقاية وبيئة العمل الصناعية	60. المستندات 58. العقل الذكي	قياس مستويات الضوضاء، الإضاءة، الغازات المنبعثة، والحرارة بصلات الإنتاج ومطابقتها للحدود المسموحة بيئياً وصحياً.	سجل المخاطر البيئية والميزانية المعتمد
04	دورة الإبلاغ والاستجابة لإصابات وحوادث العمل محور: إدارة حوادث العمل والتدقيقات	73. الاحتياجات الطبية 42. الطليات الطبية 57. الإشعارات	التدخل الفوري لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصاب للمستشفى مع إطلاق إشعار حرج للإدارة الطبية ومسؤول السلامة.	سجل حوادث العمل وتفاذي تكرار الإصابة
05	دورة التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب الجذرية محور: إدارة حوادث العمل والتدقيقات	46. الشكاوى والجزاءات 60. المستندات 11. القانونية	معاينة موقع الحادث وتقديم التقارير وسماع شهود العيان وتحليل السبب الجذري (RCA) لاتخاذ الإجراء التصحيحي (CAPA).	محضر تحقيق حادث وإجراء تصحيحي ملزم
06	دورة الإخطار القانوني والتأمني لإصابة العمل محور: إدارة حوادث العمل والتدقيقات	11. شؤون قانونية 43. موافقات الطبية 60. المستندات	تحرير استمارة إخطار إصابة عمل رسمية (س 5 تأمينات) وإرسالها لمكتب العمل والتأمينات خلال 48 ساعة لحفظ حقوق العامل والمصنع.	إخطار تأميني رسمي موثق حكومياً
07	دورة تدريبات الإخلاء ومناورات مكافحة الحريق محور: خطط الطوارئ وتراخيص الدفاع المدني	49. تدريب 55. التفويم 82. الإعلانات	لتظيم مناورات إخلاء وهمية نصف سنوية لجميع خطوط الإنتاج وتدريب فريق الطوارئ على استخدام طفايات وخراطيم الحريق.	شهادة إتمام مناورة إخلاء معتمدة
08	دورة فحص وصيانة شبكات إنذار وإطفاء الحريق محور: خطط الطوارئ وتراخيص الدفاع المدني	22. الصيانة 23. شبكات الصيانة 24. المعدات	الفحص الدوري الشهري لضغط ظلميات الحريق، الرشاشات اللغائية (Sprinklers)، وصلاحية خراطيم وطفايات البودرة والـ CO2.	تقرير فحص شبكة الحماية المدنية
09	دورة تجديد تراخيص السلامة والدفاع المدني محور: خطط الطوارئ وتراخيص الدفاع المدني	11. شؤون قانونية 55. التفويم 60. المستندات	متابعة استيفاء ملاحظات لجان التفتيش وتجديد موافقة الحماية المدنية السنوية وتفاذي فرض غرامات أو قرارات غلق جزئي.	شهادة صلاحية دفاع مدني سارية رسمياً
10	دورة الفحوصات الطبية الدورية للأمراض المهنية محور: الرقابة الصحية وضبط المخالفات	42. الطليات الطبية 43. موافقات الطبية 29. الموظفين	إجراء الفحوصات المهنية السنوية لعمال الدهانات (وظائف كبد وولثة)، عمال المكابس (سمعيات)، وسائقى الرافعات (نظر وباطنة).	شهادات لياقة مهنية وسجل صحي معتمد
11	دورة ضبط مخالفات السلامة والإبذارات التصاعدية محور: الرقابة الصحية وضبط المخالفات	46. الشكاوى والجزاءات 51. الإبذارات 37. المرتبات	رصد عدم ارتداء مهمات الوقاية (PPE) أو التدخين في المناطق الخطيرة، وتوقيع الجزاءات والإبذارات الرسمية فوراً.	إذار رسمي وخمض تأديبي بمسرى الرواتب (37)
12	دورة تصاريح العمل في الأماكن الخطرة (PTW) محور: الرقابة الصحية وضبط المخالفات	59. المهام 47. عمل الجمعة 11. شؤون قانونية	إصدار تصاريح العمل الساخن (لحام/قطع)، العمل في الأماكن المغلقة، أو العمل على ارتفاعات، والتحقق من عزل مصادر الطاقة (LOTO).	تصريح عمل ساخن / أمن معتمد وموقع

ملاحظة معمارية للمناقشة: إدارة السلامة والصحة المهنية هي صمام أمان الأرواح والمنشآت الصناعية، وتكاملها مع الصيانة والعيادة والشؤون القانونية يحمي المصنع من الحوادث الجسيمة والغرامات التنظيمية.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

إدارة الحركة والنقل وإدارة الأسطول (Fleet & Transportation)

14 دورة تشغيلية ومحاسبية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

26. حركة العربيات، 27. إدارة الأسطول، 10. حسابات السائقين، 12. أوامر البيع، 6. مخازن، 7. طلبات شراء، 22. الصيانة، 3. تكلفة الإدارات، 37. المرتبات، 8. المالية.

تخطيط الرحلات والتوزيع اللوجستي للبضائع (4 دورات)

جدولة رحلات تسليم المنتجات، إصدار أذونات خروج البوابات وتسجيل قراءات العدادات، وإغلاق الرحلة بإثبات التسليم POD.

إدارة الأسطول والتراخيص والصيانة والوقود (5 دورات)

تجديد رخص الشاحنات، جدولة الصيانة الوقائية (كل 5000 كم)، عقود الورش الخارجية، التأمين، ومراقبة استهلاك السولار.

حسابات السائقين والعهد ومقاولي النقل 3PL (3 دورات)

احتساب بدلات ونقلات السائق الداخلي، تسوية عهد الكارتات ومصرفيات الطريق، ومحاسبة شركات النقل الخارجي.

التكاليف اللوجستية والرقابة والأداء (2 دورة)

تحميل تكلفة النقل على طلبيات البيع لتحديد هامش الربح الصافي الفعلي، وتسليم واستلام عهدة المركبات.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

شريان المصنع اللوجستي؛ تربط عدادات الكيلومتر ببدلات السائقين بمسار الرواتب (37)، وتوزع تكلفة الوقود والصيانة على مراكز التكلفة المحاسبية (3).

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة الحركة والنقل وإدارة الأسطول

عرض تفصيلي لـ 14 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية واللوجستية الـ 14 للحركة والنقل وإدارة الأسطول

التوزيع اللوجستي للطلبات، إدارة أسطول الشاحنات والصيانة، حسابات السائقين (داخلي/3PL)، وتتبع استهلاك الوقود وتكاليف النقل

4 محاور لوجستية وتشغيلية 14 دورة تشغيلية ومحاسبية تتبع أدونات البيانات وقراءات العدادات تسوية عدد وحدات السائقين والنقل الخارجي

#	الدورة اللوجستية والمحمور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة تخطيط وتوزيع رحلات تسليم المنتجات محور: جدول الرحلات والتوزيع اللوجستي	26. حركة العربيات 12. البيع 6. مخازن التام	تجميع طلبات العملاء الجاهزة جغرافياً وتحديد الشاحنة والسائق المناسب وإصدار بوليصة الشحن (Waybill).	أمر شحن وتوزيع بضاعة معتمد
02	دورة إذن خروج البوابة وقراءة العدادات محور: جدول الرحلات والتوزيع اللوجستي	26. حركة العربيات 27. الأسطول	تسجيل خروج الشاحنة عبر البوابة الأمنية. تسجيل قراءة عداد الكيلومتر (Odometer)، وتواريخ الحمولة والوجهة.	إذن خروج بوابة إلكتروني موثق
03	دورة عودة الشاحنة وإغلاق الرحلة الحظي محور: جدول الرحلات والتوزيع اللوجستي	26. حركة العربيات 10. السائقين	تسجيل وقت عودة الشاحنة، قراءة العداد النهائية، حساب الكيلومترات المقطوعة، وإمراق أمل إصابت اسلالم العميل.	رحلة مغلفة وإثبات تسليم البضاعة (POD)
04	دورة لوجستيات توريد ونقل المواد الخام محور: جدول الرحلات والتوزيع اللوجستي	26. حركة العربيات 7. طلبات شراء 6. مخازن خام	توجيه الشاحنات لنقل الخامات من الموانئ أو مفرات الموردن للمصنع وتواريخ أوزان البسكول عند الدخول.	إذن دخول خامات ومطابقة الوزن
05	دورة تسجيل وتحديد تراخيص مركبات الأسطول محور: إدارة الأسطول والتراخيص والصيانة	27. إدارة الأسطول 55. التقوم 60. المستندات	متابعة تواريخ انتهاء رخص التسليم للشاحنات والسيارات، الفحص الفني بالمرور، وتحديد خروت التشغيل.	رخص تسليم سارية وتفايدي غرامات المرور
06	دورة الصيانة الوقائية الدورية للمركبات محور: إدارة الأسطول والتراخيص والصيانة	27. إدارة الأسطول 22. الصيانة 25. قطع الغيار	جدولة صيانة الشاحنات كل (5000 / 10000 كم): تغيير الزيت والفلاتر، فحص الفرامل، وتجوير الإطارات.	تقرير صيانة أسطول دوري وأمر شغل مفقود
07	دورة عقود ورش وشركات الصيانة الخارجية محور: إدارة الأسطول والتراخيص والصيانة	27. إدارة الأسطول 23. شركات الصيانة 11. القانونية	إدارة التعامل مع مراكز خدمة الشاحنات الخارجية والوكلاء للإصلاحات الكبرى (عمرات المحركات وعلب التروس).	فاتورة صيانة خارجية معتمدة ومطابقة
08	دورة وثائق التأمين وإدارة حوادث الطرق محور: إدارة الأسطول والتراخيص والصيانة	27. إدارة الأسطول 11. شؤون قانونية 60. المستندات	توفير وثائق التأمين الشامل للشاحنات، وتحرير محاضر الشرطة ومطالبات التعويض عند وقوع حوادث سير.	مطالبة تأمينية معتمدة وتعميضي مالي
09	دورة تتبع استهلاك الوقود وخروت البتزين محور: إدارة الأسطول والتراخيص والصيانة	27. الأسطول 10. السائقين 3. تكلفة الإدارات	مطابقة ترات الوقود المستهلكة مع الكيلومترات المقطوعة، ورصد معدل (كم/لتر) لاكتشاف هروب الوقود.	تقرير كفاءة استهلاك السولار والبتزين
10	دورة احتساب بدلات ومكافآت السائق الداخلي محور: حسابات السائقين والعهد و 3PL	10. حسابات السائقين 37. المرتبات 26. حركة العربيات	حساب بدل القلايت والمبيت ومكافأة الكيلومترات للسائقين المعيّنين وترجيحها تلقائياً لمسير الرواتب الشهري.	بدلات مرحلة بمسير رواتب السائق (37)
11	دورة تسوية عهد السائق ومصروفات الطريق محور: حسابات السائقين والعهد و 3PL	10. حسابات السائقين 45. المصروفات 8. الإدارة المالية	تصفية عهدة السفر التقعية الخاصة برسم بوابات الطرق (الكارطات)، الموازين، والمصروفات الطارئة بالقواوير.	تسوية قيد محاسبي للعهدة بالخضر العام (8)
12	دورة محاسبة مقاولي النقل الخارجي (3PL) محور: حسابات السائقين والعهد و 3PL	10. حسابات السائقين 16. الموردن 8. الإدارة المالية	تسجيل فواتير شركات النقل الخاصة (Third-Party Logistics) واحتساب تكلفة الشلات طبقاً لوزن والبضاعة المعتمدة.	مستندات تولون مقدمة بفاتر الموردن (16)
13	دورة تحميل تكلفة النقل واللوجستيات للمنتج محور: التكاليف اللوجستية والرفاهية واللاد	3. تكلفة الإدارات 12. أوامر البيع 8. الإدارة المالية	توزيع مصروفات حركة الأسطول (سولار + صيانة + بدلات) على طلبات البيع وتحديد هامش الربح المصافي الفعلي.	التكلفة اللوجستية الحقيقية لكل طن/وحدة
14	دورة تسليم واستلام عهدة الشاحنة والمركبة محور: التكاليف اللوجستية والرفاهية واللاد	50. تسليم العهد 48. نهاية الخدمة 27. الأسطول	الفحص الفني لحالة السيارة عند استلام السائق لها (الاسنن، الكوريك، جسم السيارة، وإضاءة الطرף عند ترك العمل.	مخضر فحص وتسليم عهدة مركبة معتمد

ملاحظة معمارية للمناقشة: إدارة الحركة والنقل هي الشريان اللوجستي الذي يربط المصنع بالسوق، وربط عدادات الكيلومتر بدلات السائقين وتكلفة الوقود يفضي على التسايع ويومر بكلمة نقل البضائع.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

إدارة المالك والقيادة التنفيذية العليا (Owner & Executive Directorate)

12 دورة استراتيجية وسيادية

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

1. لوحة المالك، 5. الذكاء للأونر، 2. لوحة المدير، 3. تكلفة الإدارات، 4. سجل العمليات، 56. مؤشرات الأداء، 58. العقل الذكي، 8. المالية، 15. خطة الإنتاج، 12. البيع.

الرؤية المالية الاستراتيجية و EBITDA والأصول (3 دورات)

مراقبة السيولة النقدية، صافي الربح التشغيلي EBITDA، كشف نقاط التسريب المالي، وتقييم الأصول الرأسمالية والعائد ROI.

الذكاء الاصطناعي التنبؤي وتطوير السوق والتسعير (3 دورات)

التنبؤ بالطلب المستقبلي، اعتماد سياسات التسعير وهوامش الربح، وتحليل تكلفة الجودة الرديئة والهدر التراكمي COPQ.

حوكمة العمليات والرقابة الأمنية والنزاهة (3 دورات)

التدقيق اللحظي على سجل العمليات الحساسة لمنع التلاعب، اعتماد العقود الكبرى، وضبط قواعد تصعيد أزمات الطوارئ.

قيادة الأداء المؤسسي والقرارات السيادية والأرباح (3 دورات)

متابعة كفاءة المصنع الكلية OEE، إصدار التعميمات الإدارية العليا، واعتماد نسب توزيع الأرباح السنوية والمكافآت.

التكامل المعماري والمصّب النهائي للبيانات:

قمرة القيادة الاستراتيجية؛ تستقي البيانات من بحيرة بيانات الـ ERP اللحظية لتمكين المالك من اتخاذ قرارات التوسع الاستثماري وإيقاف أي نزيف للأموال فوراً.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - إدارة المالك والقيادة التنفيذية العليا

عرض تفصيلي لـ 12 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات الاستراتيجية والقيادية الـ 12 للمالك والإدارة العليا (Owner)

الرؤية المالية الشاملة EBITDA، الذكاء التنبؤي وكشف التسريب المالي، حوكمة العمليات، ومؤشرات الأداء السيادية للمصنع

- 4 محاور قيادية استراتيجية
- 12 دورة سيادية وتنظيمية
- كشف التسريب المالي والرقابة اللحظية
- تعظيم القيمة السوقية للمصنع والعائد ROI

#	الدورة الاستراتيجية والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة الرقابة على السيولة ومؤشرات الـ EBITDA محور: الرؤية المالية الاستراتيجية وحماية الأصول	1. لوحة المالك 8. الإدارة المالية	الاطلاع اللحظي على صافي الربحية التشغيلية، التدفقات النقدية بالبنوك، إجمالي الذمم المدينة، وقيمة المخزون الإجمالية.	التقرير المالي السيادي والموقف النقدي
02	دورة كشف نقاط التسريب المالي وانحراف الموازنات محور: الرؤية المالية الاستراتيجية وحماية الأصول	5. الدكاء للأونر 3. تكلفة الإدارات	خوارزميات ذكية ترصد أي زيادة غير مبررة في استهلاك الخامات، الهدر بالخطوط، أو تجاوز موازنة مركز تكلفة محدد.	تنبهات استباقية لوقف زلief الأموال
03	دورة تقييم أصول المصنع والعائد الرأسمالي (ROI) محور: الرؤية المالية الاستراتيجية وحماية الأصول	1. لوحة المالك 24. المعدات 9. شجرة الحسابات	ملاعبة القيمة الدفترية والسوفية لخطوط الإنتاج والعفارات والشاحنات ومعدل إهلاكها السنوي ومردود استماراتها.	القيمة الرأسمالية الصافية للمصنع
04	دورة التنبؤ بالطلب المستقبلي وتخطيط التوسعات محور: الدكاء الاصطناعي التنبؤي وتطوير السوق	5. الدكاء للأونر 15. خطة الإنتاج 12. أوامر البيع	تحليل اتجاهات السوق التاريخية للتنبؤ بحجم مبيعات المواسم القادمة لتحديد الحاجة لإضافة مأكينات أو خطوط جديدة.	خطة التوسع الرأسمالي والإنتاجي للمصنع
05	دورة الرقابة على سياسات التسعير وهوامش الربح محور: الدكاء الاصطناعي التنبؤي وتطوير السوق	13. منتجات 12. أوامر البيع 1. لوحة المالك	اعتماد فوائم الأسعار وهوامش الربح المستهدفة لكل عائلة منتجات وضبط حدود الخصومات المسموحة لمحدري المبيعات.	سياسة تسعير معتمدة وضمان هامش الربح
06	دورة تحليل تكلفة الجودة الرديئة (COPQ) محور: الدكاء الاصطناعي التنبؤي وتطوير السوق	5. الدكاء للأونر 21. فحوصات الجودة 17. أوامر الإنتاج	حساب الخسائر المالية الناتجة عن المنتجات المعيبة، إعادة التشغيل، ومزروعات العملاء وتحديد الخط الأكثر هدراً.	خطة خفض تكلفة الهدر وعيوب التصنيع
07	دورة التحقيق والرقابة على سجل العمليات (Audit) محور: حوكمة العمليات وارقابة والمزاها	4. سجل العمليات 1. لوحة المالك	مزامنة فورية لأي تعديل على الفواتير مسح الفروود، تعديل الأرصدة المحدزبة، أو التقرير في رواالب الفياادات.	شفافية تامة ومنع أي شبهة تلاعب داخلي
08	دورة اعتماد الصفقات والعقود والمشاريع الكبرى محور: حوكمة العمليات وارقابة والمزاها	11. شؤون قانونية 20. المشاريع 7. طلبات شراء	الموافقة السيادية للمالك على عقود شراء المأكينات الكبرى، توريدات المواد الخام السنوية، والائفاقيات الدولية.	عقود استثمارية معتمدة بتوقيع المالك
09	دورة ضبط قواعد الحوكمة وتصعيد الأزمات محور: حوكمة العمليات وارقابة والمزاها	58. العقل الذكي 57. الإشعارات	برمجة تنبهات الطوارئ لإرسال إشعار فوري لهواتف المالك عند توقف خط إنتاج رئيسي لأكثر من ساعتين أو حادث عمل جرح.	إشعار أزمة فوري للقيادة العليا
10	دورة متابعة لوحة القيادة المركزية ومؤشرات OEE محور: فائدة الأداء المؤسسي والقرارات السيادية	2. لوحة المدير 56. لوحة مؤشرات الأداء	استعراض الكفاءة التشغيلية الكلية للمصنع (OEE)، نسب تنفيذ خطط الإنتاج، ومعدل تسليم طلبيات العملاء في موعدها (OTIF).	تقييم الكفاءة الإنتاجية الشاملة للمصنع
11	دورة إصدار القرارات والتعميمات السيادية محور: فائدة الأداء المؤسسي والقرارات السيادية	52. الإعلانات 53. الشاشات الداخلي	ربث القرارات الإدارية العليا، الترفيحات، التعيينات القيادية، ومواعيد العطلات الرسمية لجميع شاشات وبنابات العاملين.	تعميم إداري رسمي نافذ فوراً لجميع الإدارات
12	دورة الأرباح السنوية والمكافآت الاستثنائية محور: فائدة الأداء المؤسسي والقرارات السيادية	1. لوحة المالك 37. المرتبات 8. الإدارة المالية	اعتماد نسب توزيع الأرباح على المساهمين (Dividends)، وصرف بونص الأداء السنوي للمهندسين ومحدري الأسهم المتميزين.	صرف الأرباح ومكافآت الإنجاز السنوية

ملاحظة معمارية للمناقشة: لوحة المالك والدكاء الإضافي هما قمرة القيادة الاستراتيجية للمصنع (C-Suite Cockpit)، حيث تحول ملايين السجلات التشغيلية والمالية إلى قرارات واضحة لتعزيز الأرباح وإشفاف الهدر فوراً.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

بوابة الخدمة الذاتية للموظف (Employee Self-Service Portal)

13 دورة ذاتية مقيدة (شاشات 65 إلى 77)

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

65. ملف شخصي، 66. سجل حضوري، 67. الحضور، 68. الانصراف، 69. إجازات، 70. راتبي، 71. وقتي الإضافي، 72. سلفي، 73. الاحتياجات الطبية، 74. تأخراتي، 75. مأمورياتي، 76. مصروفاتي، 77. دعم فني.

إثبات الدوام الذاتي والتحقق الجغرافي بالـ GPS (4 دورات)

تسجيل بصمة الحضور والانصراف بالهاتف ضمن النطاق الجغرافي للمصنع، استعراض سجل الدوام، وتقديم أعذار التأخير.

الإجازات والوقت الإضافي والمأموريات الخارجية (3 دورات)

معاينة رصيد الإجازات السنوية وطلب إجازة جديدة، تسجيل ساعات العمل الإضافي، وطلب مأمورية عمل خارجية.

التعويضات المالية وقسيمة الراتب والسلف (3 دورات)

استعراض قسيمة الراتب الشهرية المفصلة (Payslip)، التقديم على سلفة مالية، ورفع فواتير المصروفات النثرية لاستردادها.

الرعاية الصحية والدعم الرقمي والملف الشخصي (3 دورات)

رفع المطالبات الطبية وفواتير العلاج، تحديث بيانات الملف الشخصي، وفتح تذاكر الدعم الفني لمسؤولي IT.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

بيئة مقيدة الصلاحيات تطبق مبدأ الخصوصية وعزل البيانات (RLS)؛ حيث ينجز العامل كافة طلباته ذاتياً بهاتفه وترحل الموافقات آلياً للمرتبات والإجازات دون أوراق.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - بوابة الخدمة الذاتية للموظف

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية الذاتية الـ 13 لبوابة الموظف (Employee Portal)

واجهة الخدمة الذاتية المقيدة: تسجيل البصمة الجغرافية، طلبات الإجازات والسلف، مفردات المرتب، والمطالبات الطبية وتذاكر الدعم

4 محاور للخدمة الذاتية 13 دورة ذاتية للموظف (شاشات 65 إلى 77) عزل كامل للبيانات الشخصية والخصوصية اعتمادات آلية دون مراجعات ورقية

#	الدورة الذاتية للموظف	شاشة البوابة والشاشات المرتبطة	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمنصع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة تسجيل بصمة الحضور الذكية بالـ GPS محور: إثبات الدوام الذاتي والتحقق الجغرافي	67. الحضور 30. الحضور العام	تسجيل حضور الموظف عبر هاتفه المحمول مع التحقق من النطاق الجغرافي (Geofencing) لمصنع الإنتاج.	قيد حضور لحظي بجدول الدوام (30)
02	دورة تسجيل بصمة الانصراف عند انتهاء الوردية محور: إثبات الدوام الذاتي والتحقق الجغرافي	68. الانصراف 35. الورديات	إثبات انصراف الموظف فور اكتمال ساعات الشفت الرسمية وحساب ماقى الساعات الفعلية المنفذة لليوم.	إغلاق وردية الموظف وحساب الساعات
03	دورة استعراض سجل الحضور والغياب الشهري محور: إثبات الدوام الذاتي والتحقق الجغرافي	66. سجل حضوري 30. الحضور العام	متابعة الموظف لسجل دوامه التاريخي أيام الحضور والغياب، التأخرات، والتحقق من سلامة تسجيلاته.	شفافية كاملة وتقليل مراجعات HR
04	دورة تقديم وتبرير أعذار التأخير الصباحي محور: إثبات الدوام الذاتي والتحقق الجغرافي	74. تأخري 31. سجل التأخرات	الاطلاع على دقائق التأخير المحسنة ورفع عذر رسمي مدعوم بمسند (عطل مواصلة، ظرف فوري) لاعتماد.	إنهاء خصم التأخير بعد موافقة الإدارة
05	دورة طلب الإجازة ومتابعة الرصيد المتبقي محور: الإجازات والوقت الرضاى والمأموريات	69. إجازاتي 34. الإجازات (إدارية)	معالجة رصيد الإجازات السنوية المتاح، تقديم طلب إجازة وتحديد الموظف البديل ومتابعة قبول المدير المباشر.	إجازة معتمدة وخصم من الرصيد السنوي
06	دورة تسجيل واعتماد ساعات العمل الإضافي محور: الإجازات والوقت الرضاى والمأموريات	71. وقتي إضافي 36. الإضافي (إداري)	تقديم طلب لحساب ساعات إضافية لم إنجازها على الخط بعد الوردية مع بيان سبب التشغيل وموافقة المشرف.	ساعات إضافية معتمدة بمسار الراتب (37)
07	دورة تقديم طلب مأمورية عمل خارجية محور: الإجازات والوقت الرضاى والمأموريات	75. المأموريات (الشخصية) 32. المأموريات	تسجيل تخليف مأمورية خارجية لزيارة عمل أو مورد، وتحديد خط السير و زمن المغادرة وخلفه الانتقال.	تصريح مأمورية معتمد وبحد النقل
08	دورة استعراض وتحميل قسيمة الراتب (Pay Slip) محور: التعويضات المالية والشفاية	70. راتبي 37. المرتبات	عرض تفصيلي لراتب الشهر، الراتب الأساسي، البدلات، الإضافي، الدوافع، خصومات الغياب والضرائب، ومقايي الراتب.	قسيمة راتب إلكترونية خاصة ومحمية
09	دورة التقديم على سلفة مالية ومتابعة الأقساط محور: التعويضات المالية والشفاية	72. سلفي 44. السلف والقروض	طلب سلفة مالية طارئة وتحديد عدد أشهر السداد ومتابعة المبالغ المسددة والأقساط المتبقية دة الموظف.	جدولة خصم القسط الشهري بالراتب (44)
10	دورة رفع واسترداد المصروفات النثرية محور: التعويضات المالية والشفاية	76. مصروفاتي 45. المصروفات (إدارية)	تصور ورفع إيصالات المشتريات الطارئة أو الصيانة أو الانتقال التي سددتها الموظف لطلب رد قيمتها نقدياً.	إذن صرف نقدي معتمد من المالية (45)
11	دورة المطالبات والتعويضات الطبية محور: الرعاية الصحية والدعم الرسمى	73. الاحتياجات الطبية 42. المطالبات الطبية	رفع رواتب الأدوية وموثرات التحاليل والعلاجات الخارجية لطلب التعويض المالي أو صرف العلاج من العيادة.	اعتماد تعويضي طبي بصندوق العلاج (43)
12	دورة إدارة الملف الشخصي ووثائق الموظف محور: الرعاية الصحية والدعم الرسمى	65. ملف شخصي 29. الموظفين	تحديث أرقام الهواتف، العناوين، الحساب البنكي، رفع شهادات الدورات التدريبية وتغيير كلمة السر بأمان.	تحديث لحظي لملف الموظف بـ HR
13	دورة فتح ومتابعة تذاكر الدعم الفني محور: الرعاية الصحية والدعم الرسمى	77. دعم فني 57. الإشعارات	البلاغ عن أعطال أجهزة الحاسب، بطل النظام، طابعات الباركود، ومتابعة حل المشكلة مع مهندس الـ IT.	تخكرة مغلقة وحل المشكلة التقنية

ملاحظة معمارية للأمن: بوابة الموظف تعتمد سياسة Strict Row-Level Security (RLS). لا يرى الموظف سوى بياناته الخاصة وتمز طلباته بسلسلة اعتمادات هرمية آلية تقي 100% من المعاملات الورقية.

Ninja Smart Factory ERP © 2026

12 دورة تشغيلية وتنسيقية (شاشات 52 إلى 64)

الأدوات والمرافق والتعاون المشترك والأتمتة (Shared Utilities & Automation)

الشاشات المرتبطة في النظام (من أصل الـ 77 شاشة):

52. الإعلانات، 53. الشات الداخلي، 54. تبديل الورديات، 55. التقويم الموحد، 56. مؤشرات الأداء، 58. العقل الذكي، 59. المهام، 60. المستندات 61، DMS، الإعدادات، 62. الصلاحيات، 63. سجل الدخول، 64. متابعة الفيس بوك.

المرونة التشغيلية وإدارة المهام والتقويم (3 دورات)

تبادل الورديات التوافقي بين الفنيين بموافقة المشرف، لوحة مهام كاتبان الرقمية، والتقويم الصناعي الموحد لكافة الأحداث.

التواصل الداخلي والبث والتعميمات والتسويق (3 دورات)

البث الإداري للقرارات كشرط إخباري، الشات الفوري المشفر بين الأقسام، والتقاط عملاء السوشيال ميديا وتوزيعهم للمبيعات.

الأرشيف الرقمي DMS والأمان وضبط النظام (3 دورات)

الأرشفة الإلكترونية لوثائق الأيزو والمخططات، الضبط المركزي للإعدادات والعمليات، ومصفوفة الصلاحيات وتتبع جلسات الدخول.

الأتمتة الذكية وقواعد العقل الذكي ومؤشرات الأداء (3 دورات)

مشغلات العقل الذكي لإرسال التنبيهات المؤتمتة، الرقابة على مؤشرات OEE والهدر، وتنبيهات انتهاء التراخيص والوثائق.

التكامل المعماري والمصب النهائي للبيانات:

المحرك المنسق الذي يقضي على العزلة المؤسسية، يتيح التعاون اللحظي بين غرف التحكم بالإنتاج والصيانة والمخازن، ويضمن أتمتة الإشعارات الحرجة في ثوانٍ معدودة.

جدول الدورات التشغيلية المعتمد - الأدوات والمرافق والتعاون المشترك والأتمتة

عرض تفصيلي لـ 12 دورة تشغيلية ومصبات البيانات النهائية

NINJA SMART FACTORY ERP - مصفوفة الدورات التشغيلية للأدوات المشتركة والأتمتة والتعاون (Utilities & Automation)				
الشات الداخلي, تبديل الورديات, إدارة مهام كاتبان, العقل الذكي, الأرشيف الإلكتروني DMS, والتقويم ومتابعة الميس بوك				
4 محاور للتعاون والأتمتة12 دورة تشغيلية وتنسيقيةأتمتة ذكية للعقل الذكي وقواعد الأحداثالأرشيف المستندي DMS ونوحت كاتبان				
#	الدورة المشتركة والمحور	الشاشات المرتبطة في النظام	مخرجات وهدف الدورة التشغيلي بالمصنع	المصب النهائي للبيانات
01	دورة البث الإداري والتعميمات المركزية محور: التواصل والتعاون والتسويق الرقمي	52. الإعلانات57. الإشعارات	نشر القرارات الإدارية, قرارات الترفيحات, ومواعيد الإجازات الرسمية كتسريب إخباري وإشعار فوري لجميع المستخدمين.	تعميم رسمي يصل لكافة العاملين فوراً
02	دورة المراسلات الفورية المشفرة بين الأقسام محور: التواصل والتعاون والتسويق الرقمي	53. الشات الداخلي29. الموظفين	فئة محادثة فورية مشفرة ومؤمنة بن غرف التحكم بالإنتاج, مهندسي الصيانة, وأمناء المخازن لحل معضلات التشغيل.	سجل تواصل موثق داخلياً دون تطبيقات خارجية
03	دورة التقاط ومتابعة عملاء السوشيال ميديا محور: التواصل والتعاون والتسويق الرقمي	64. متابعة الميس بوك12. أوامر البيع	استقبال استفسارات وطلبات العملاء المحتملين (Leads) من صفحات التواصل ونوزيعها على مسؤولي المبيعات للمتابعة.	تحويل العميل المحتمل لمرجع (12)
04	دورة تبادل الورديات التوافقي بين الفنيين محور: المرونة التشغيلية وإدارة المهام	54. تبديل الورديات35. الورديات30. الحضور	تقديم فني طلب تبادل ودية مع زميل محدد وتأخير الطرفين ومواجهة المشفر لتعديل جدول الدوام تلقائياً دون احتساب غياب.	استقرار قوة العمل بالخطوط دون عجز
05	دورة إدارة المهام التشغيلية ببطاقات كاتبان محور: المرونة التشغيلية وإدارة المهام	59. المهام17. أوامر الإنتاج22. الصيانة	لوحة كاتبان تفاعلية (جديدة / قيد التنفيذ / مكتملة) لإسناد المهام الاستثنائية لفرق العمل ومراقبة نسب الإنجاز.	إنجاز المهام الاستثنائية في مواعيدها
06	دورة المزامنة الزمنية لأحداث ومواعيد المصنع محور: المرونة التشغيلية وإدارة المهام	55. التقويم15. خطة الإنتاج22. الصيانة	تقويم صناعي مركزي يجمع مواعيد الصيانة الوقائية, مواعيد شحن البضائع, استلام الخامات, وجلسات المحاكم.	رؤية زمنية موحدة لكافة أنشطة المصنع
07	دورة المشغلات الآلية وقواعد العقل الذكي محور: الأتمتة الذكية والرقابة اللخطة	58. العقل الذكي57. الإشعارات	محرك أتمتة يطلق إجراءات تلقائية بناءً على أحداث النظام (تنبيه عند وصول خامه لحد الخطر, إرسال إشعار تأخير).	تشغيل آلي استباقي يقضي على الإهمال
08	دورة المراقبة اللحظية لمؤشرات الأداء (KPIs) محور: الأتمتة الذكية والرقابة اللخطة	56. مؤشرات الأداء2. لوحة المدير	شاشات عرض رقمية تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية OEE, معدل الهدر, نسب التحصيل, والإنتاجية لحظياً.	تقييم ومحاسبة الأقسام بناءً على أرقام دقيقة
09	دورة تنبيهات الصلاحيات وانتهاء التراخيص محور: الأتمتة الذكية والرقابة اللخطة	58. العقل الذكي27. الأسطول11. القانونية	فحص مؤتمت ليلي يرصد الوثائق والتراخيص ورفض المركبات التي توشك على الانتهاء خلال 30 يوماً وتنبيه المسؤولين.	تفادي توقف الشاحنات أو غرامات المصنع
10	دورة الأرشفة الرقمية والتوثيق الإلكتروني (DMS) محور: للأرشيف الرقمي والأمان والنضط	60. المستندات62. الملاحظات	مستودع سحابي لحفظ وتصنيف شهادات ISO, الرسومات الهندسية, سجلات الترابي, وعقود الموردين برقم تسلسلي.	أرشيف مؤسسي رقمي مفهرس وسريع البحث
11	دورة الخطب المركزي للإعدادات والعمليات محور: للأرشيف الرقمي والأمان والنضط	61. الإعدادات8. الإدارة المالية	تعريف أسعار صرف العملات الأجنبية, نسب الترابي والقيمة المضافة, سياسات الإجازات, وإعدادات السنة المالية.	قواعد أعمال موحدة ومطابقة على النظام كاملاً
12	دورة تحقيق مصفوفة الأدوات وجلسات الدخول محور: للأرشيف الرقمي والأمان والنضط	62. الصلاحيات63. سجل الدخول	تطبيق مصفوفة أدوات الشاشات الأتمتية وتدفيق جلسات الدخول المشبوهة وفرض معايير لتسجيل الخروج الشفائي.	بيئة برمجية آمنة ومحكمة ضد الاختراق
ملاحظة معمارية للمناقشة: الأدوات المشتركة والعقل الذكي هي المحرك الخفي الذي يربط بين جميع إدارات المصنع. يضمن تدفق المعلومات دون جرز منعزلة وبحول النظام من برنامج تسجيل إلى نظام إدارة ذاتي الشفاعة.				
Ninja Smart Factory ERP © 2026				

خلاصة القيمة الاستثمارية (ROI) وجاهزية مناقشة التخرج

245 دورة معتمدة

1. القيمة المضافة لمالكي المصانع (Business Value)

- القضاء على الهدر المالي: كشف التسريب اللحظي ومطابقة الـ BOM مع الفعلي خفض الهدر بنسبة 18-25%.
- التحكم في السيولة: رؤية فورية للتدفقات النقدية والـ EBITDA دون انتظار الحسابات الختامية شهرياً.
- رفع كفاءة الماكينات (OEE): تقليل ساعات التوقف الطارئة بنسبة 30% بفضل الصيانة الوقائية بالتقويم.
- دقة احتساب تكلفة المنتج: حساب التكلفة المعيارية والفعالية شاملة الخامات والعمالة واللوجستيات.

2. أقوى نقاط القوة في مناقشة التخرج (Defense Points)

- الشمولية الواقعية: تغطية 77 شاشة حقيقية دون ترك أي قسم بصورة نظرية (شاملة الأسطول والتمريض والقانونية).
- معمارية الأمان RLS: عزل كامل لبوابة الموظف مع مصفوفة صلاحيات ثمانية صارمة (View, Create, Edit, Approve).
- محرك الأتمتة والعقل الذكي: المشغلات الآلية (Event-Driven Triggers) التي تنبه المسؤولين استباقياً.
- الربط المحاسبي الكامل: كل حركة في المستودع أو الخط تولد قيداً مزدوجاً تلقائياً في شجرة الحسابات.

إقرار الإتمام المعماري: تم إنجاز هذا العمل البرمجي والهندسي التوثيقي بمطابقة كاملة لقواعد هندسة البرمجيات وإدارة المؤسسات الصناعية الكبرى (Enterprise ERP Standards). النظام جاهز للاستخدام العملي المباشر، وتوثيقه يمثل مرجعاً شاملاً للمطورين ولجان التقييم.